

第五章 离散时间傅里叶变换

马越

北京理工大学机械与车辆学院

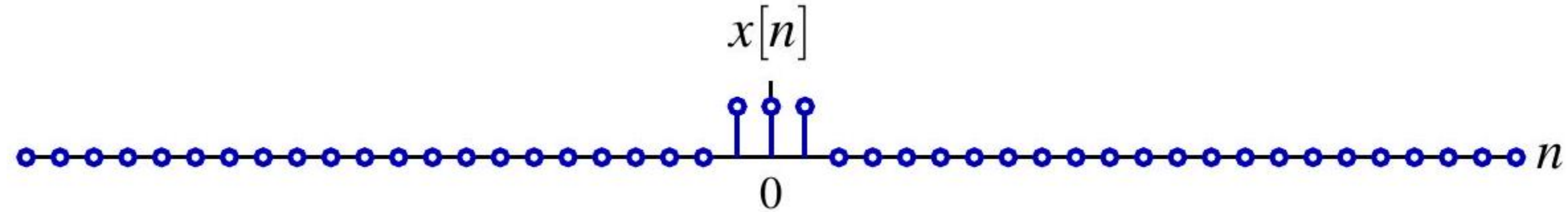
Email: yuema@bit.edu.cn

目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统 # 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换{#sec51}

离散时间傅里叶变换

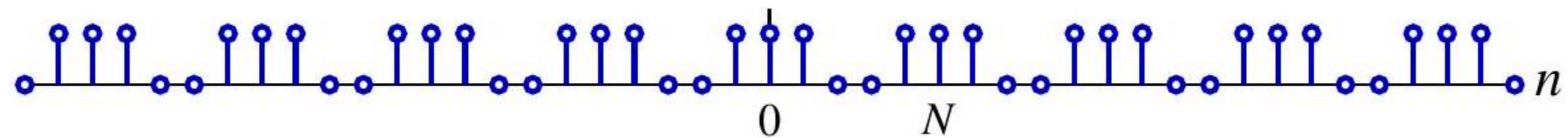
设 x 是一个非周期离散时间信号, 并且 $\text{supp } x \subset [N_1, N_2]$



定义其周期延拓, 周期满足 $N > N_2 - N_1 + 1$:

$$x_N[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n + kN]$$

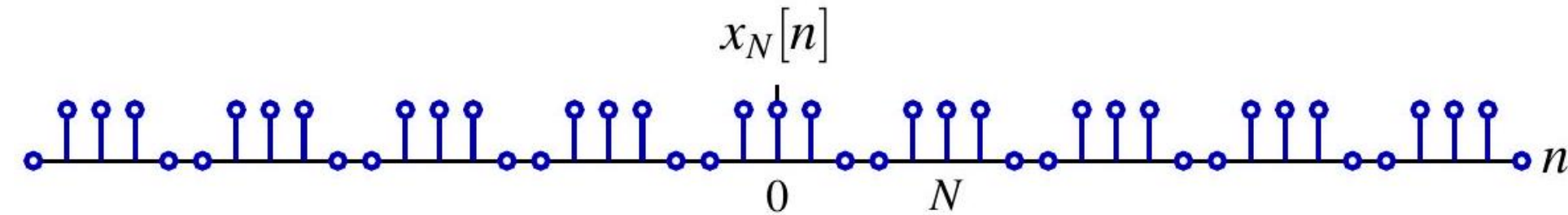
$$x_N[n]$$



x 可以看作“周期为无穷大”的周期信号, 即 $x[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} x_N[n]$

离散时间傅里叶变换

将 x_N 展开为离散时间傅里叶级数

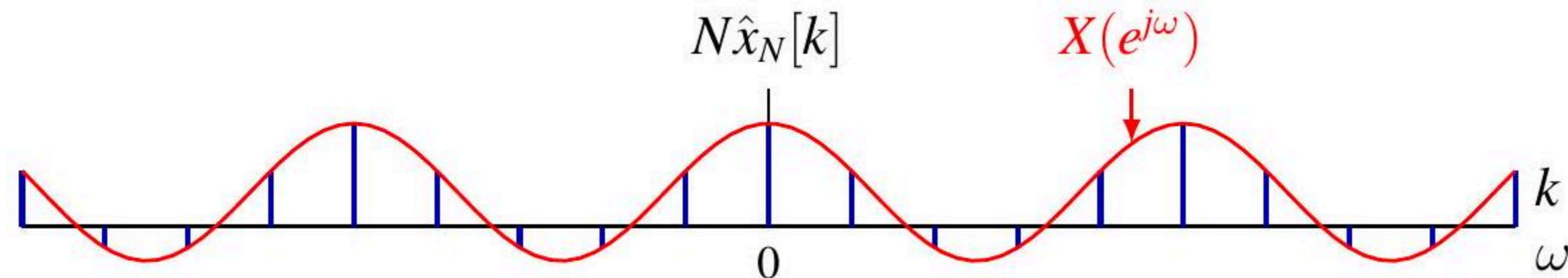


$$\hat{x}_N[k] = \left\langle x_N, e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \right\rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0})$$

为了简化表达，我们取记号：

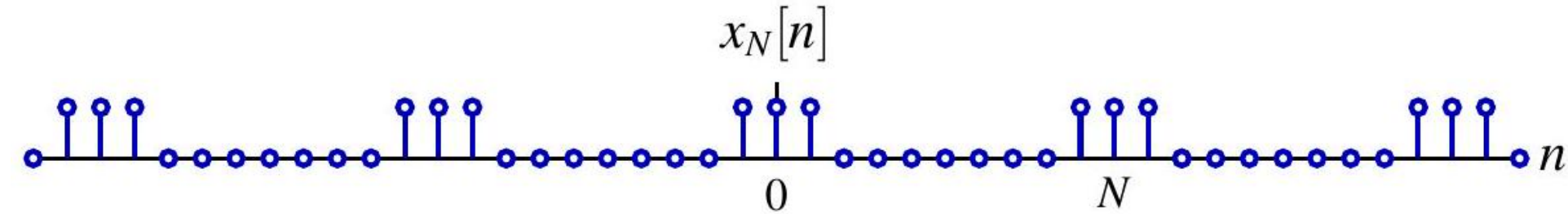
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

需要注意的是， $X(e^{j\omega})$ 中的 ω 是连续变量， $X(e^{jk\omega_0})$ 是在离散点 $k\omega_0$ 处的值。



离散时间傅里叶变换

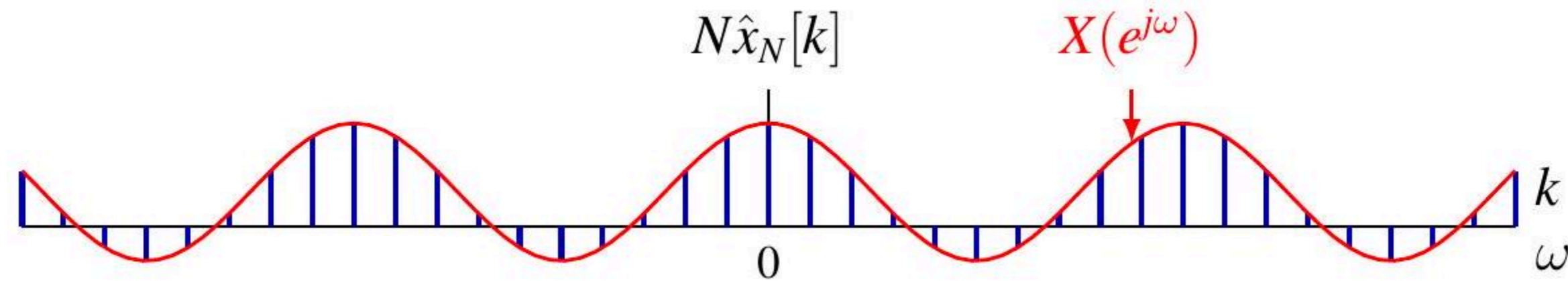
当 N 增大时，离散频率的采样会变得更加稠密



$$\hat{x}_N[k] = \left\langle x_N, e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \right\rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0})$$

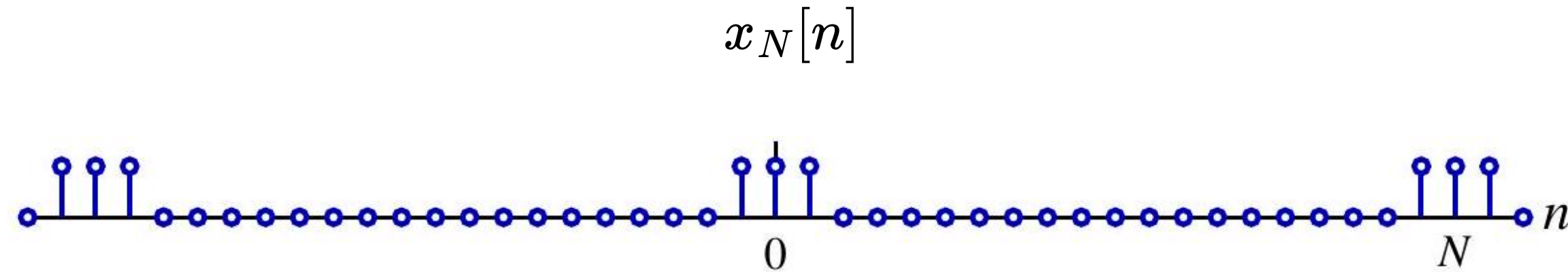
其中

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$



离散时间傅里叶变换

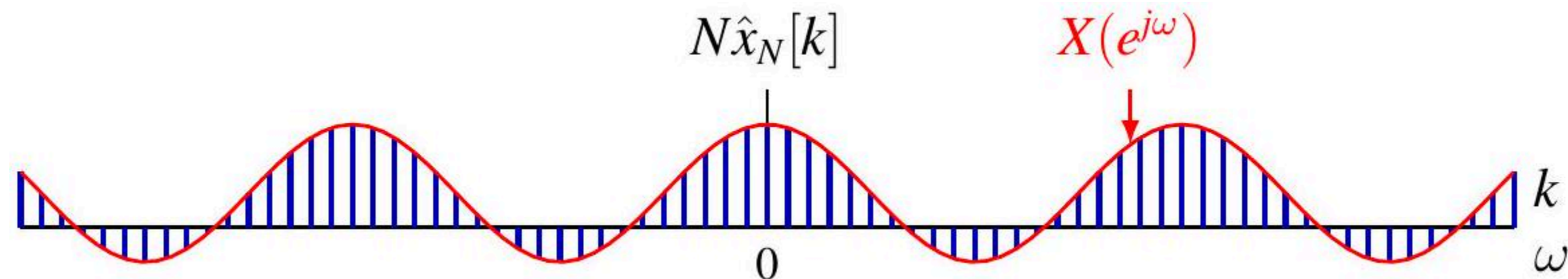
当 $N \rightarrow \infty$ 时, $N\hat{x}[k]$ 逐渐逼近包络 $X(e^{j\omega})$



$$\hat{x}_N[k] = \left\langle x_N, e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \right\rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0})$$

其中

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$



离散时间傅里叶变换

离散时间傅里叶级数的综合公式为：

$$x_N[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n}$$

令 $\omega_k = k\omega_0$, $\Delta\omega = \omega_k - \omega_{k-1} = \omega_0$,

$$x_N[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j\omega_k}) e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

当 $N \rightarrow \infty$ 、 $\Delta\omega \rightarrow 0$ 时，上述黎曼和变为积分：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

可在任意长度为 2π 的周期区间上积分

离散时间傅里叶变换变换对

离散时间傅里叶变换（分析公式）

$$X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}(x)(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

- $X(e^{j\omega})$ 称为 $x[n]$ 的频谱，且以 2π 为周期

离散时间逆傅里叶变换（综合公式）

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}(X)[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

- 频率为 ω 的复指数分量的权重为 $X(e^{j\omega}) \frac{d\omega}{2\pi}$
- 只需在一个周期内积分，即只使用彼此不同的 $e^{j\omega n}$

DTFT 与 CTFS 之间的对偶性

DTFT 变换对

- 离散时间
- 连续频率

分析公式

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

综合公式

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

CTFS 变换对

- 连续时间
- 离散频率

分析公式

$$\hat{x}[k] = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt$$

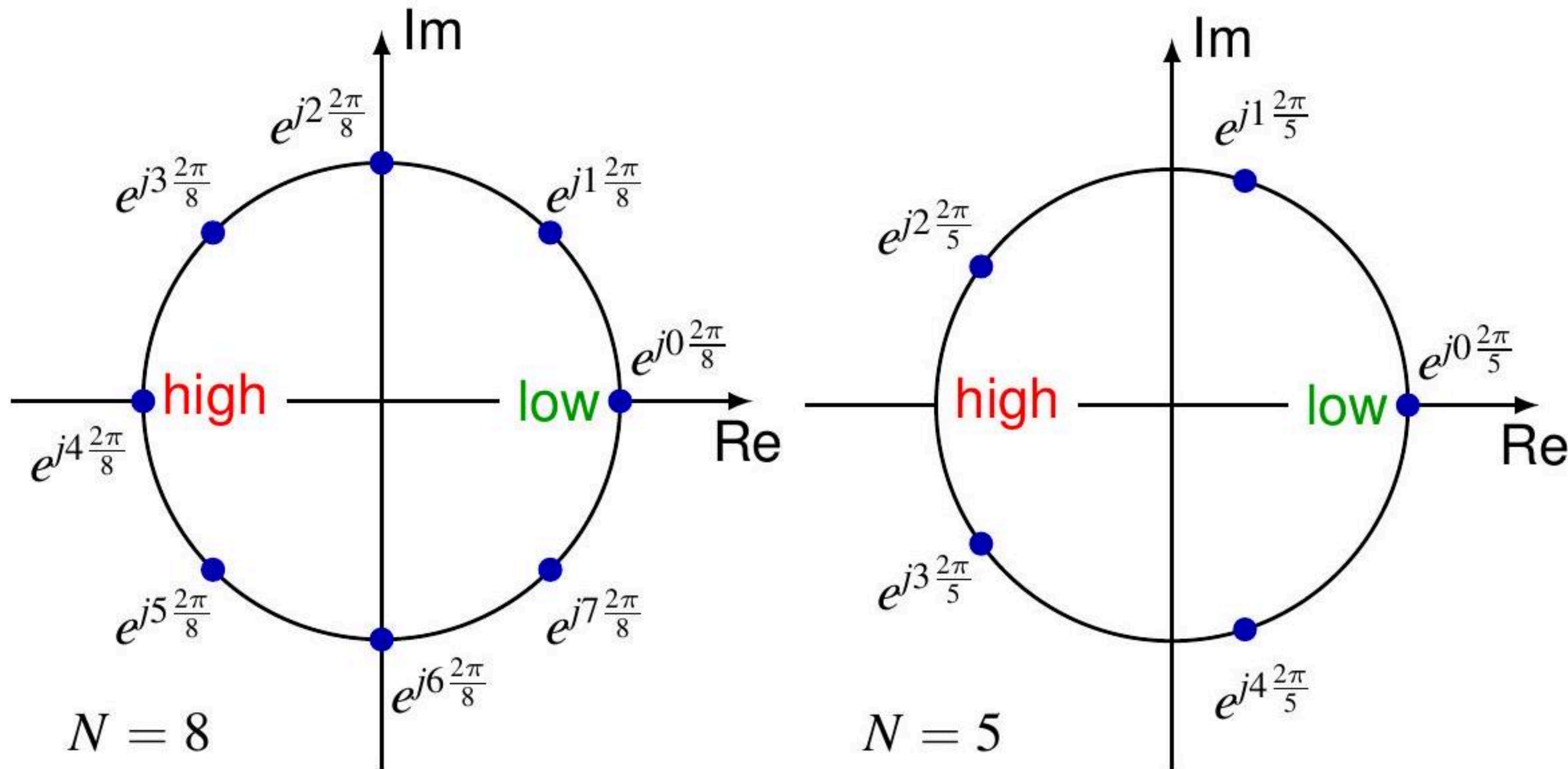
综合公式

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk \frac{2\pi}{T} t}$$

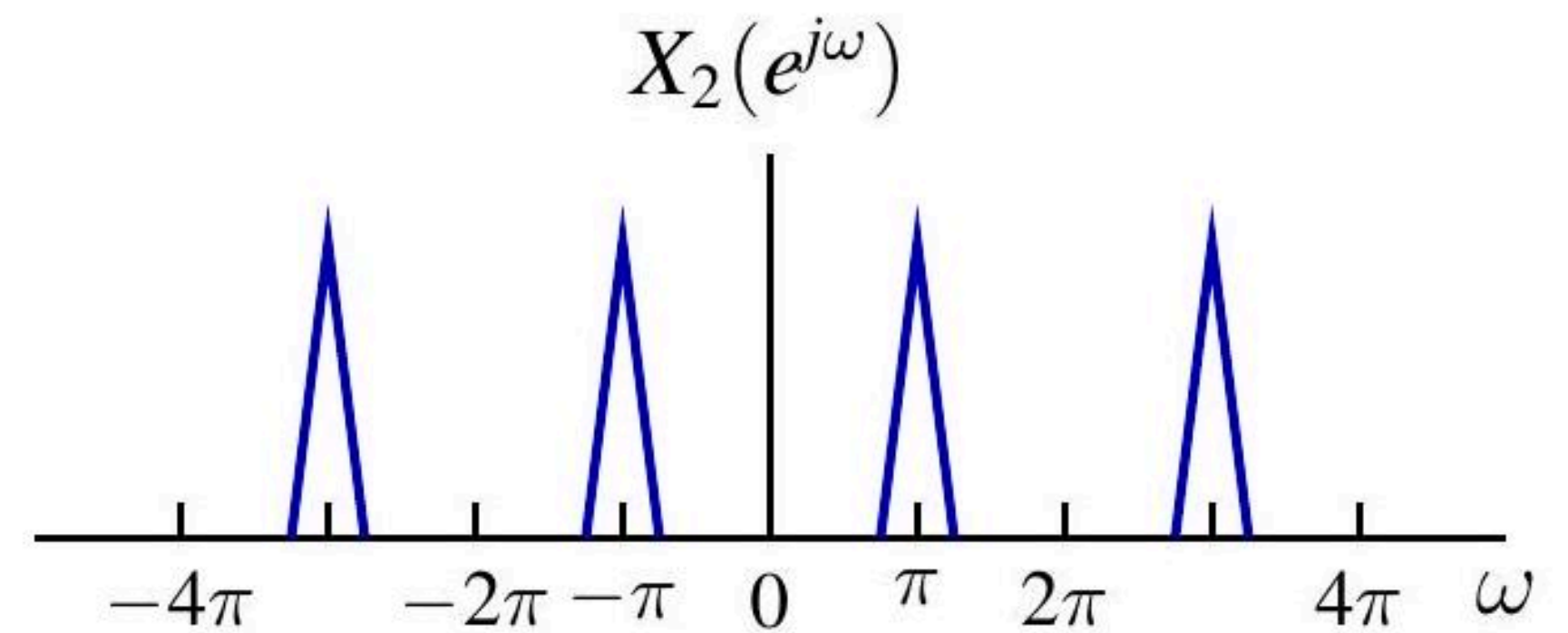
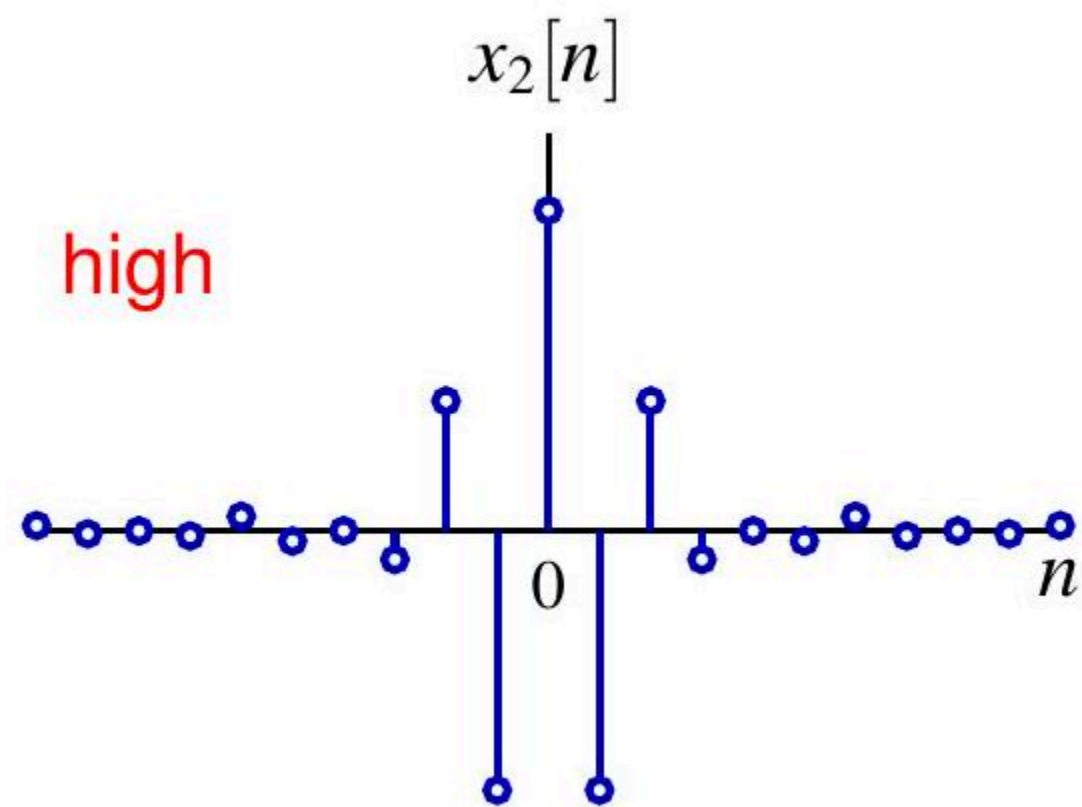
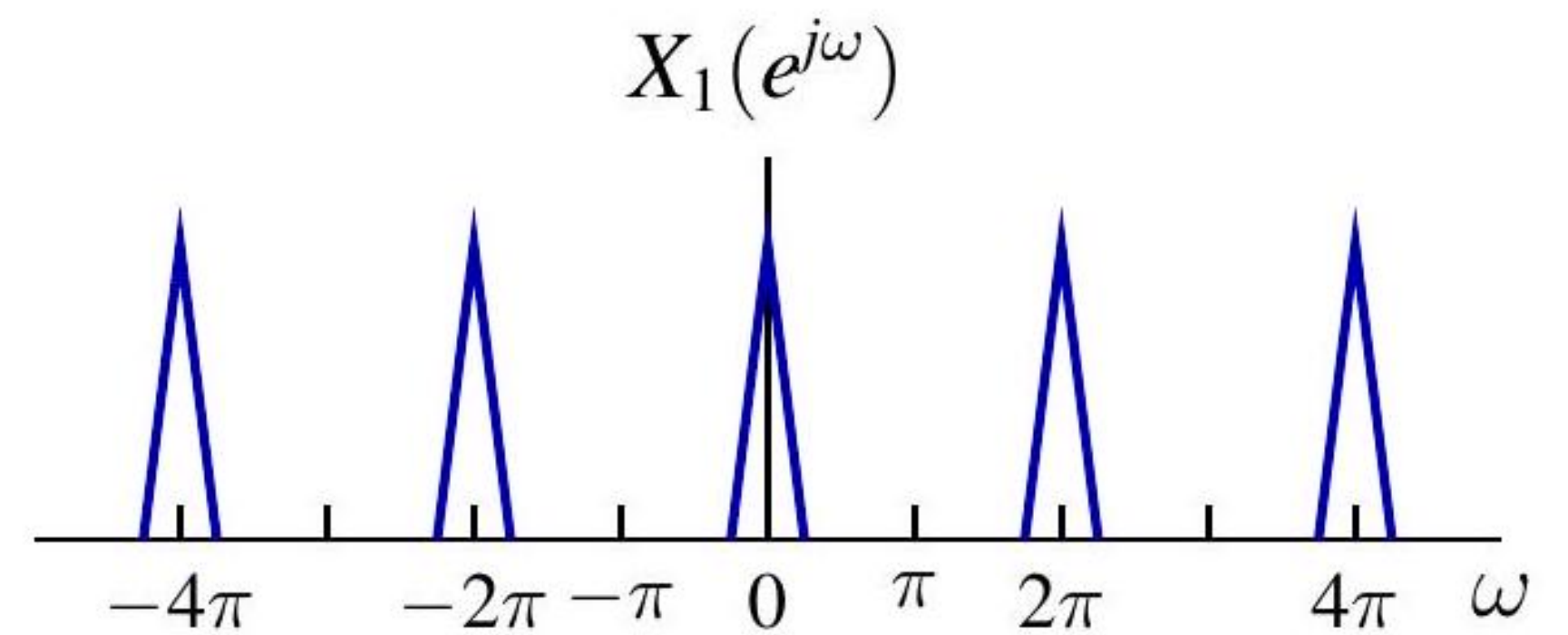
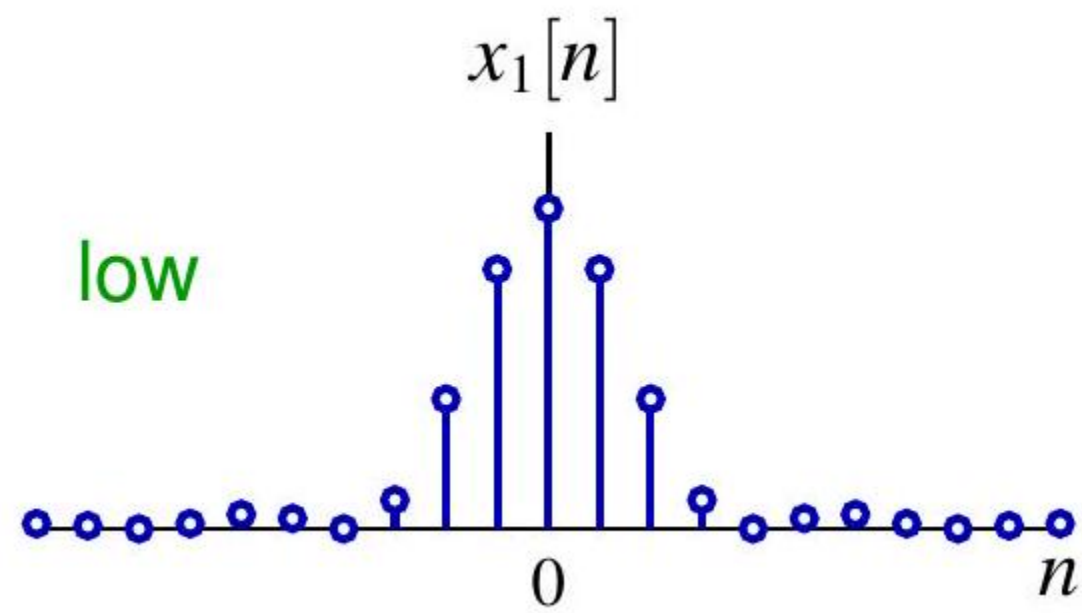
离散时间信号的高频与低频

N 周期信号的离散频率

- 在单位圆上均匀分布的点
- 低频靠近 1；高频靠近 -1



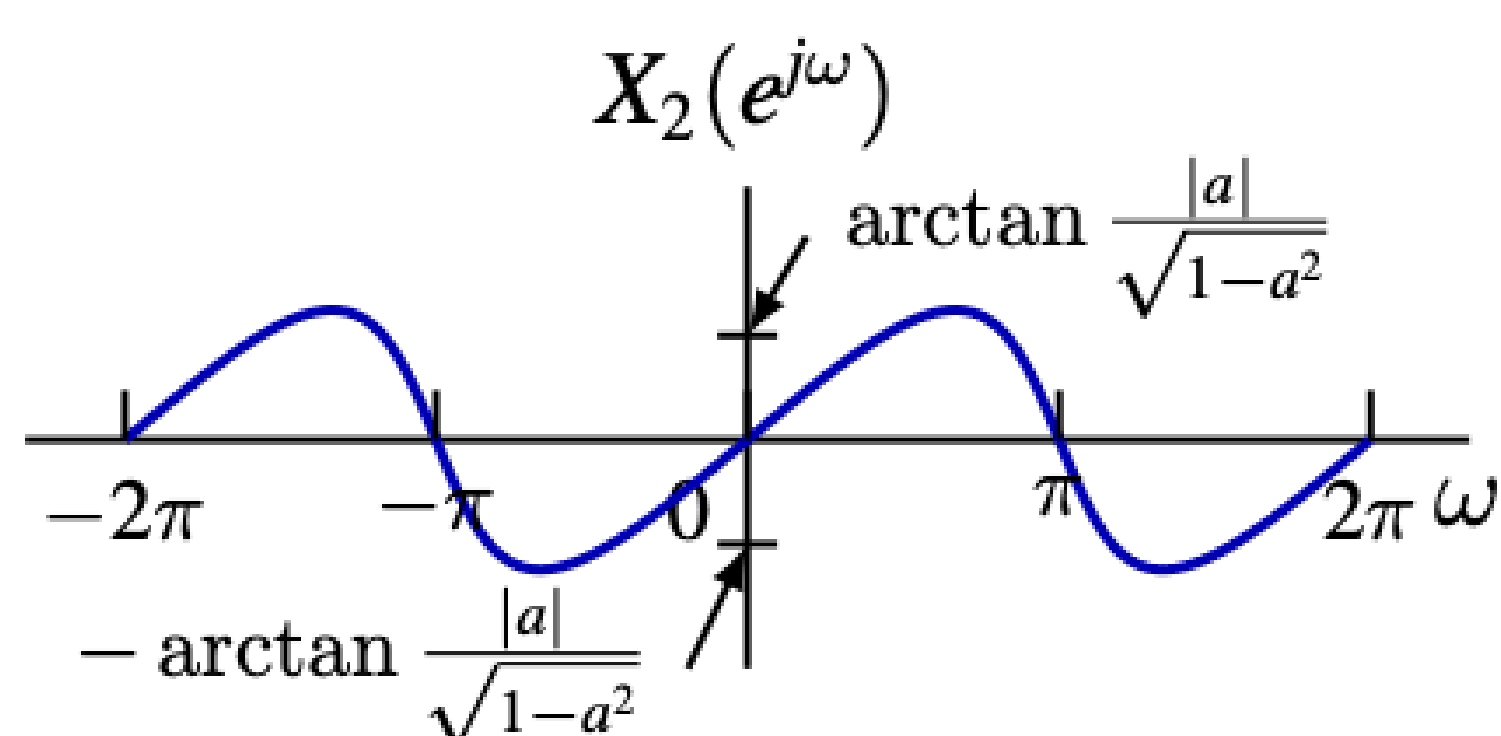
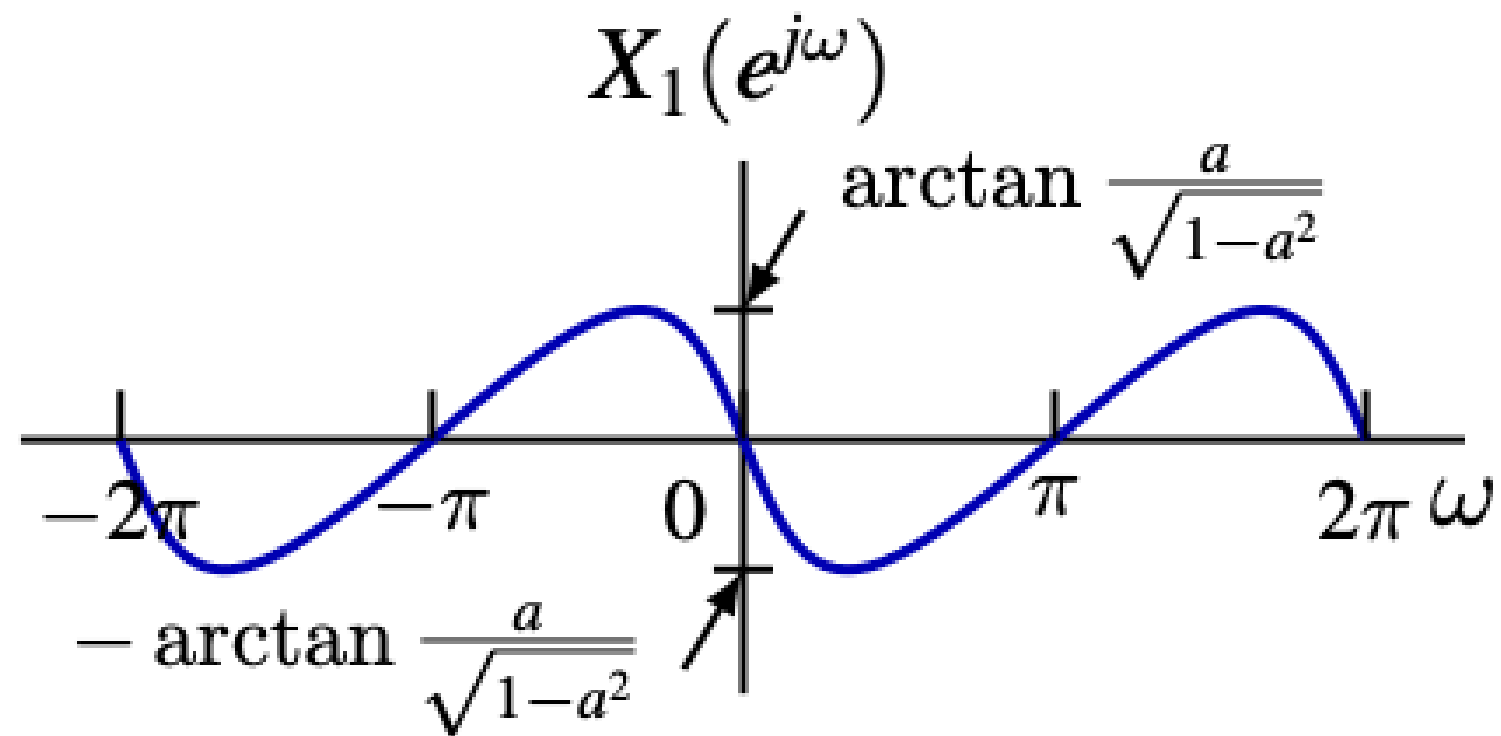
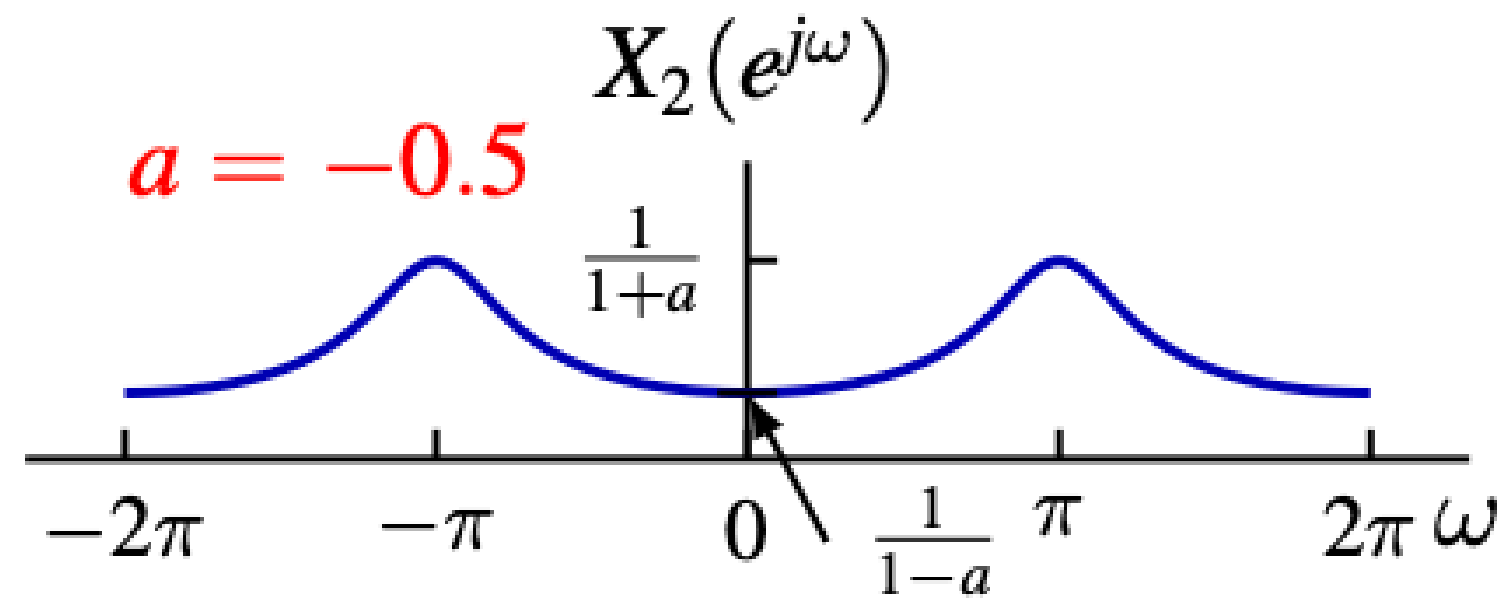
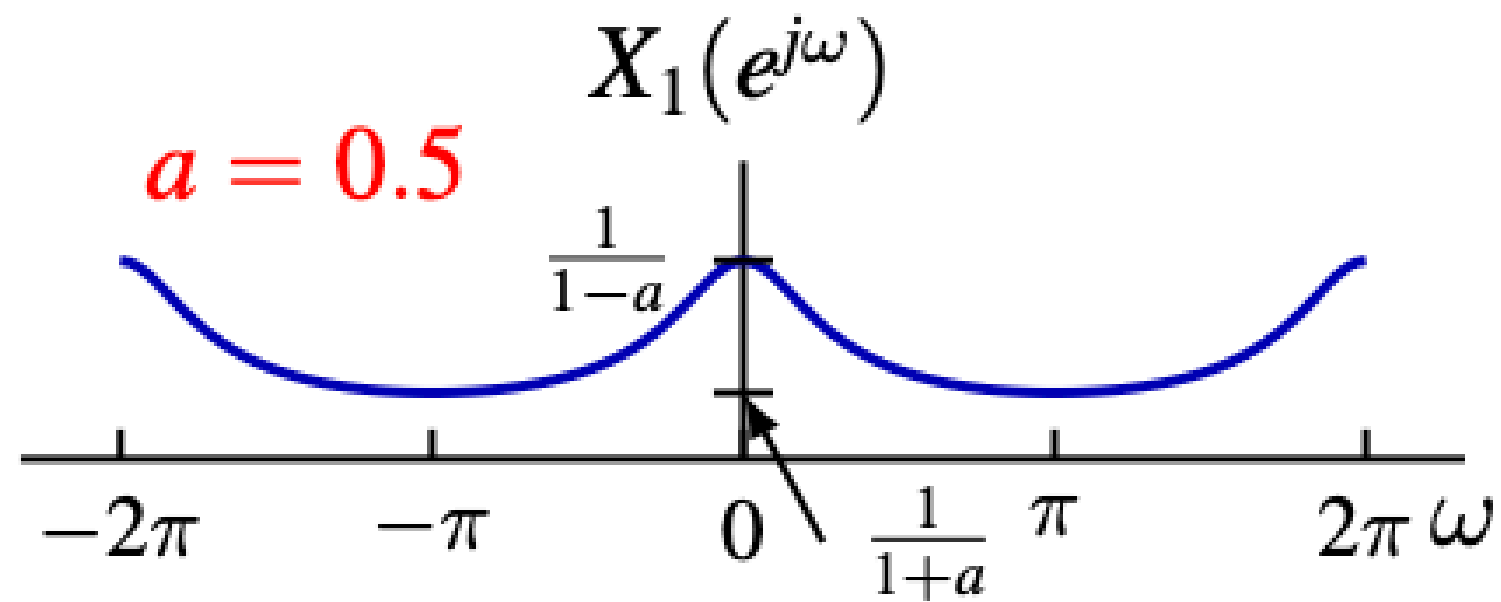
离散时间信号的高频与低频



例：单边衰减指数序列

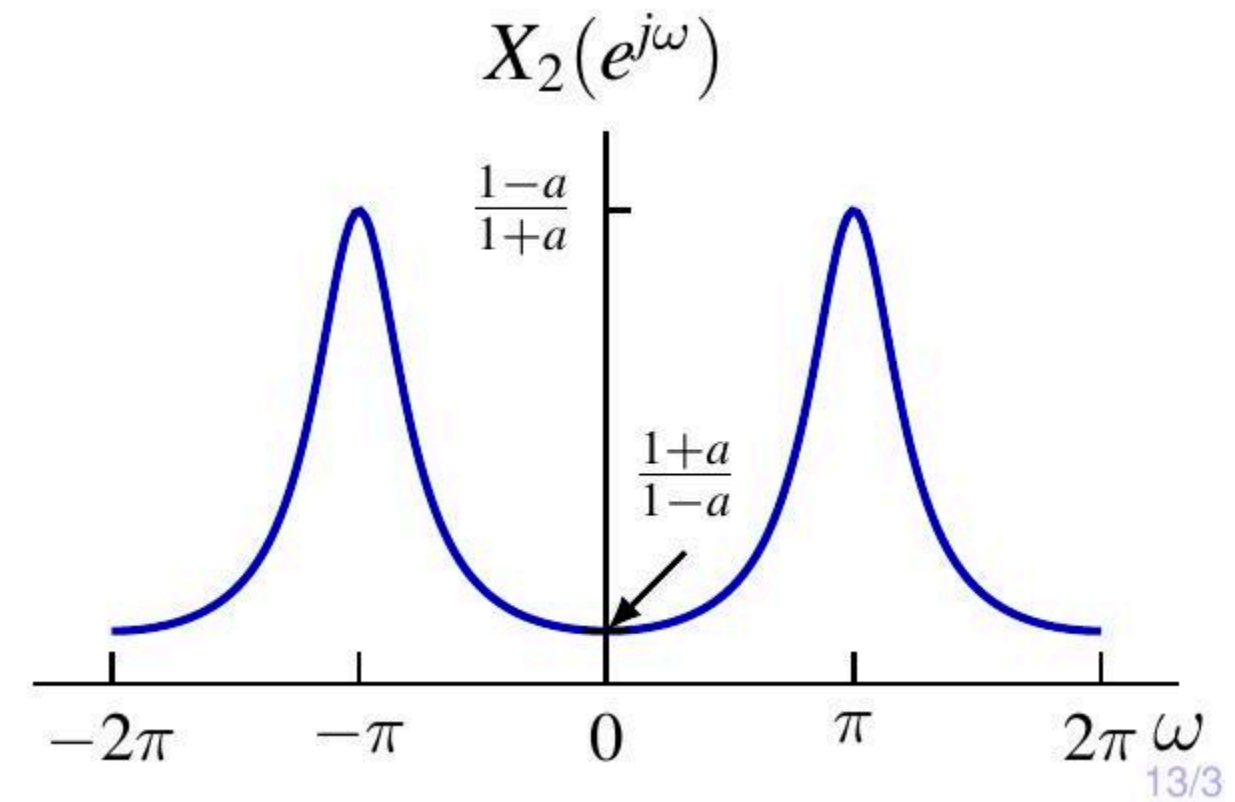
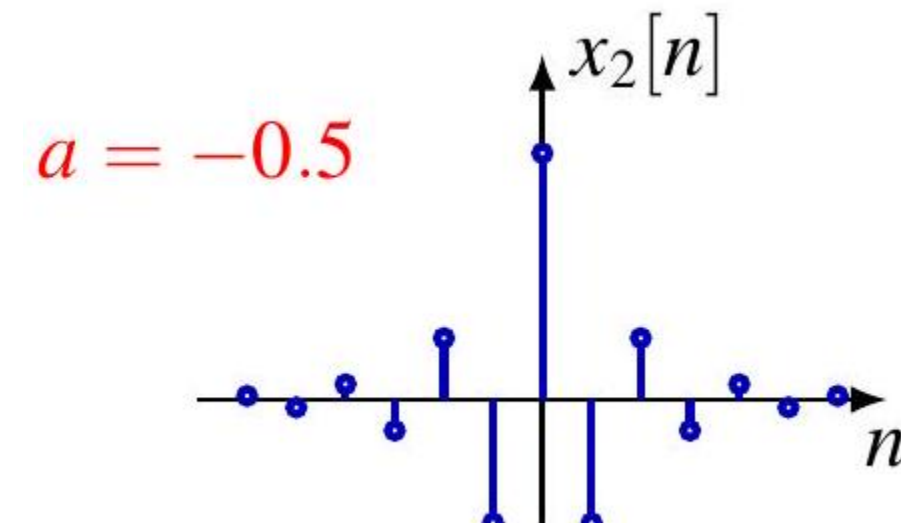
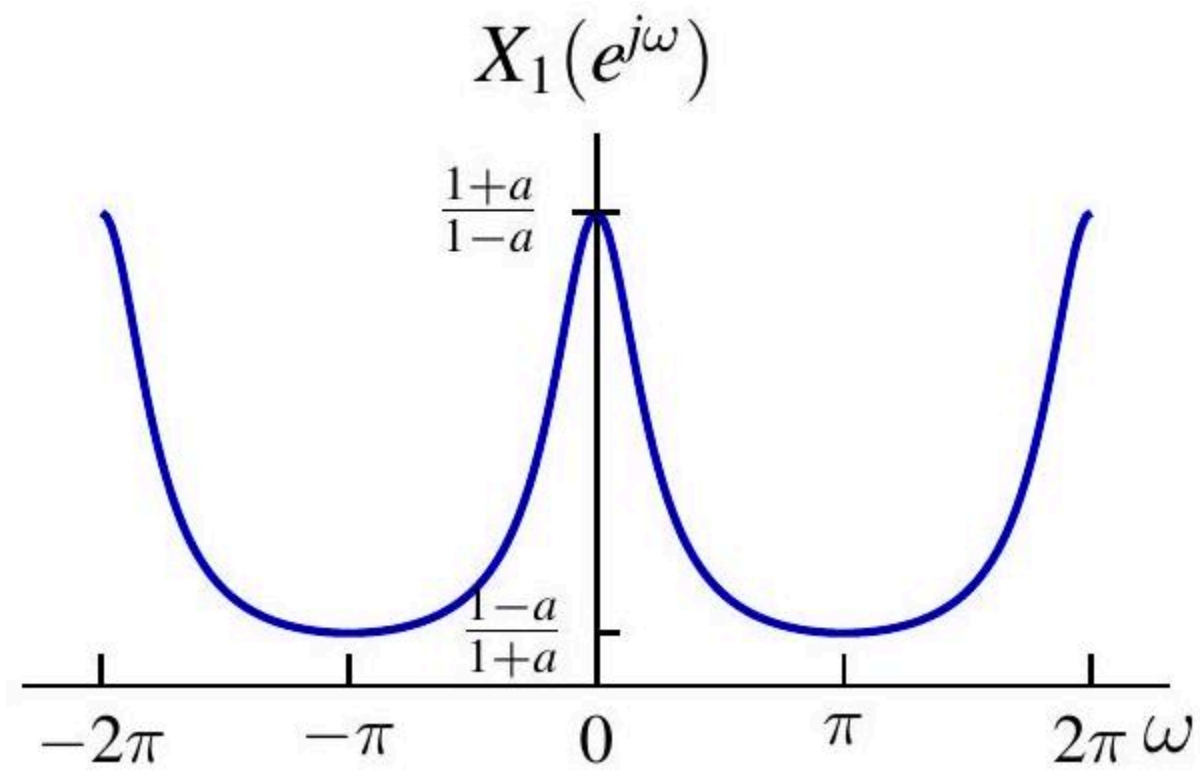
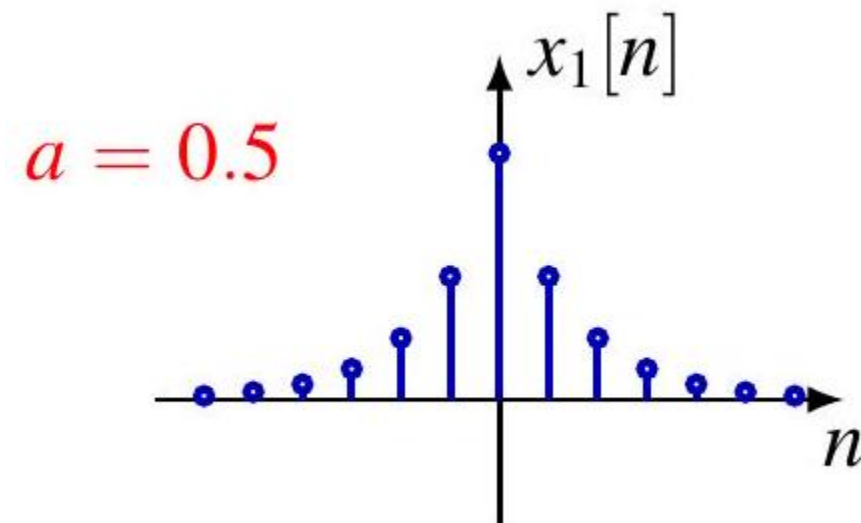
$$x[n] = a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad |a| < 1$$

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}, \quad \arg X(e^{j\omega}) = -\arctan \frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}$$



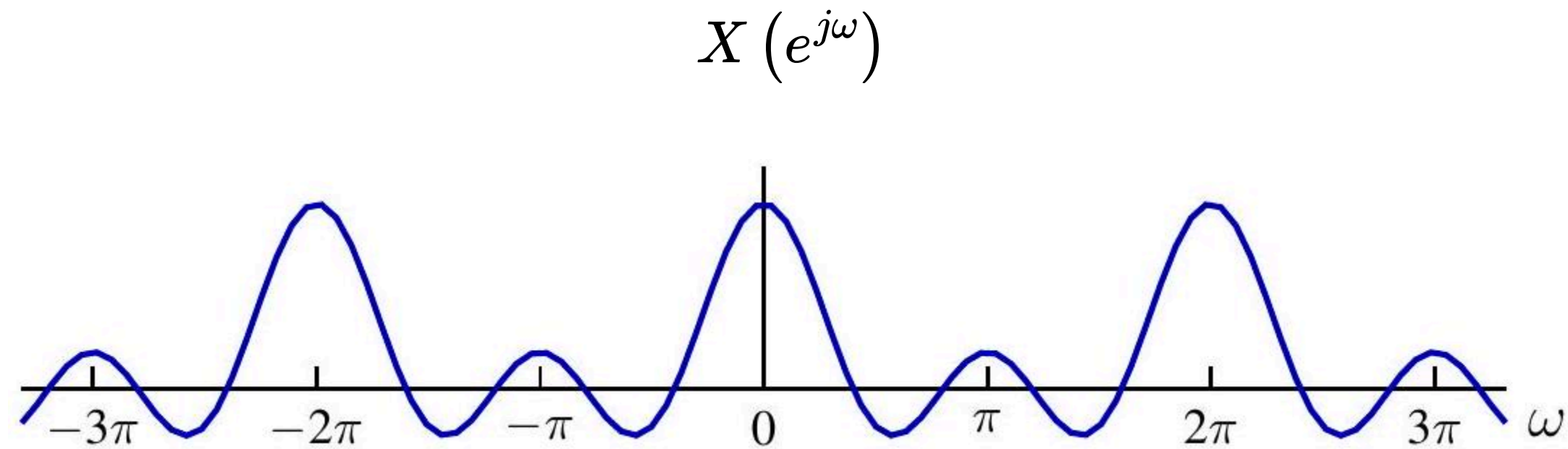
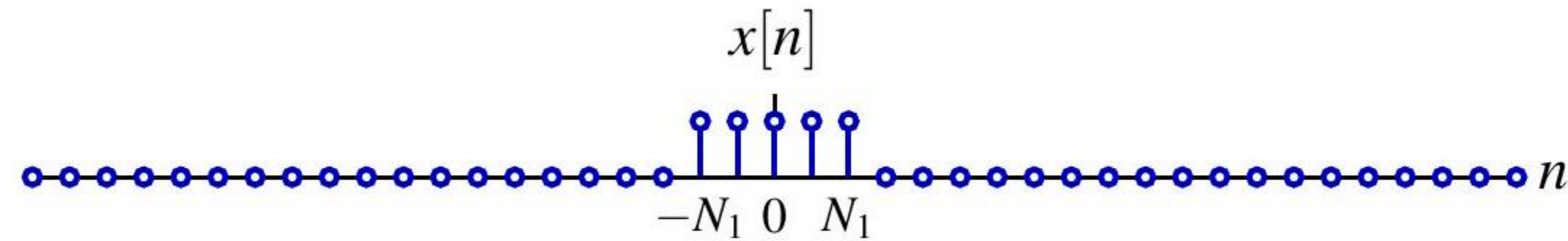
例：双边衰减指数序列

$$x[n] = a^{|n|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}, \quad |a| < 1$$



例：矩形脉冲

$$x[n] = u[n + N_1] - u[n - N_1 - 1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \frac{\sin\left(\frac{2N_1+1}{2}\omega\right)}{\sin\frac{\omega}{2}}$$



Dirichlet 核（周期情形）是 sinc 函数（非周期情形）在离散时间中的对应变换 注意：

$$N_1 = 0 \implies x[n] = \delta[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = 1$$

DTFT 的收敛性

令

$$X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n}$$

定理：若 $x \in \ell_1$ ，则 X_N 一致收敛到 X ，即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|X - X_N\|_{\infty} = 0$$

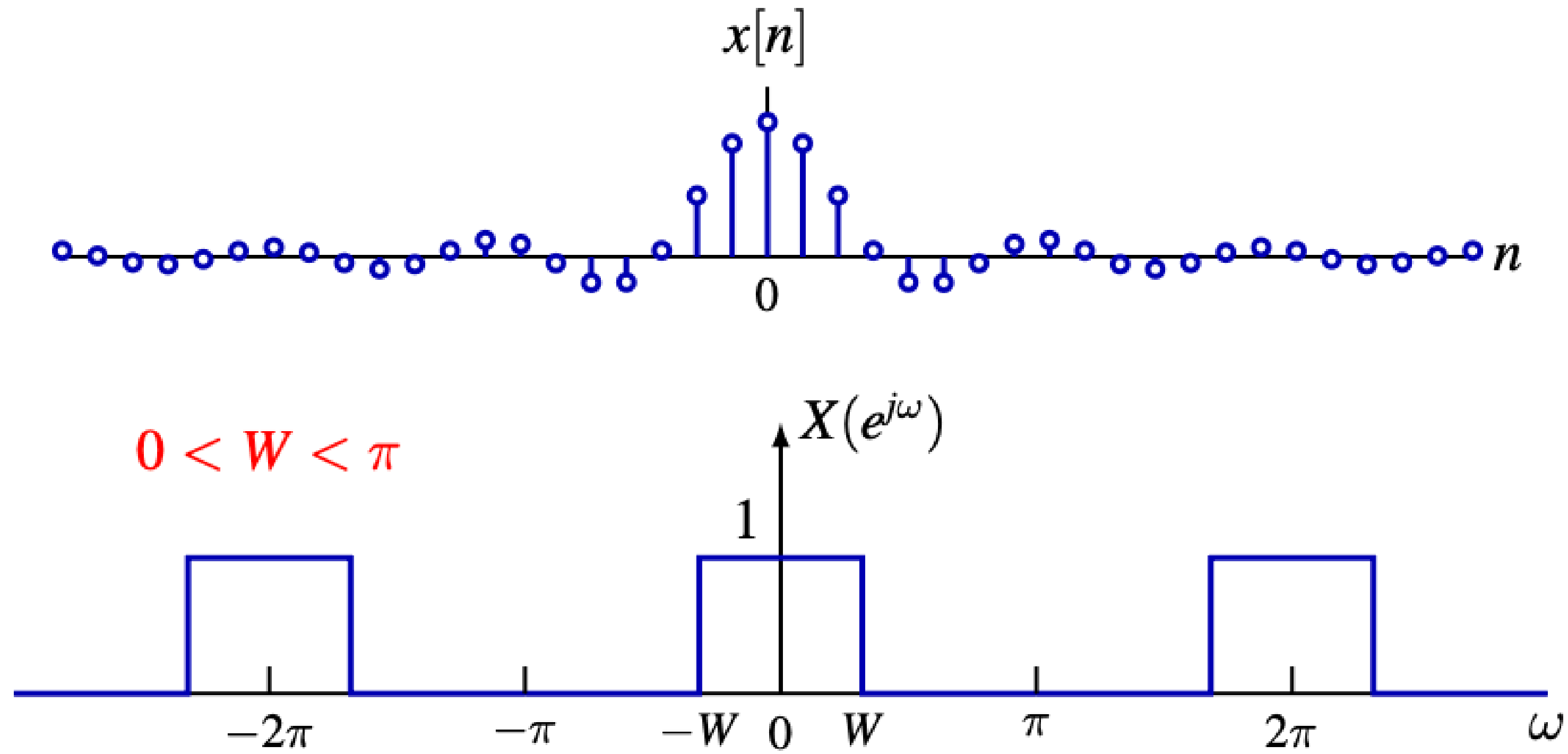
因此，傅里叶变换 X 是一致连续的。

定理：若 $x \in \ell_2$ ，则 X_N 在 L_2 意义下收敛到 X ，即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|X - X_N\|_2 = 0$$

例：理想低通滤波器

$$x[n] = \frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [u(\omega + W + 2k\pi) - u(\omega - W + 2k\pi)]$$



注意： $x \notin \ell_1$ ，且 X 不连续

作为广义函数的收敛

复指数信号 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 不属于 ℓ_1 也不属于 ℓ_2 。

(平移后的) Dirichlet 核

$$X_N(e^{j\omega n}) = \frac{\sin\left(\frac{2N_1+1}{2}(\omega - \omega_0)\right)}{\sin\frac{\omega - \omega_0}{2}} \rightarrow 2\pi \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\ell\pi)$$

在分布 (广义函数) 意义下, 有

$$x[n] = e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\ell\pi)$$

利用综合公式进行形式验证

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega n} d\omega = e^{j\omega_0 n}$$

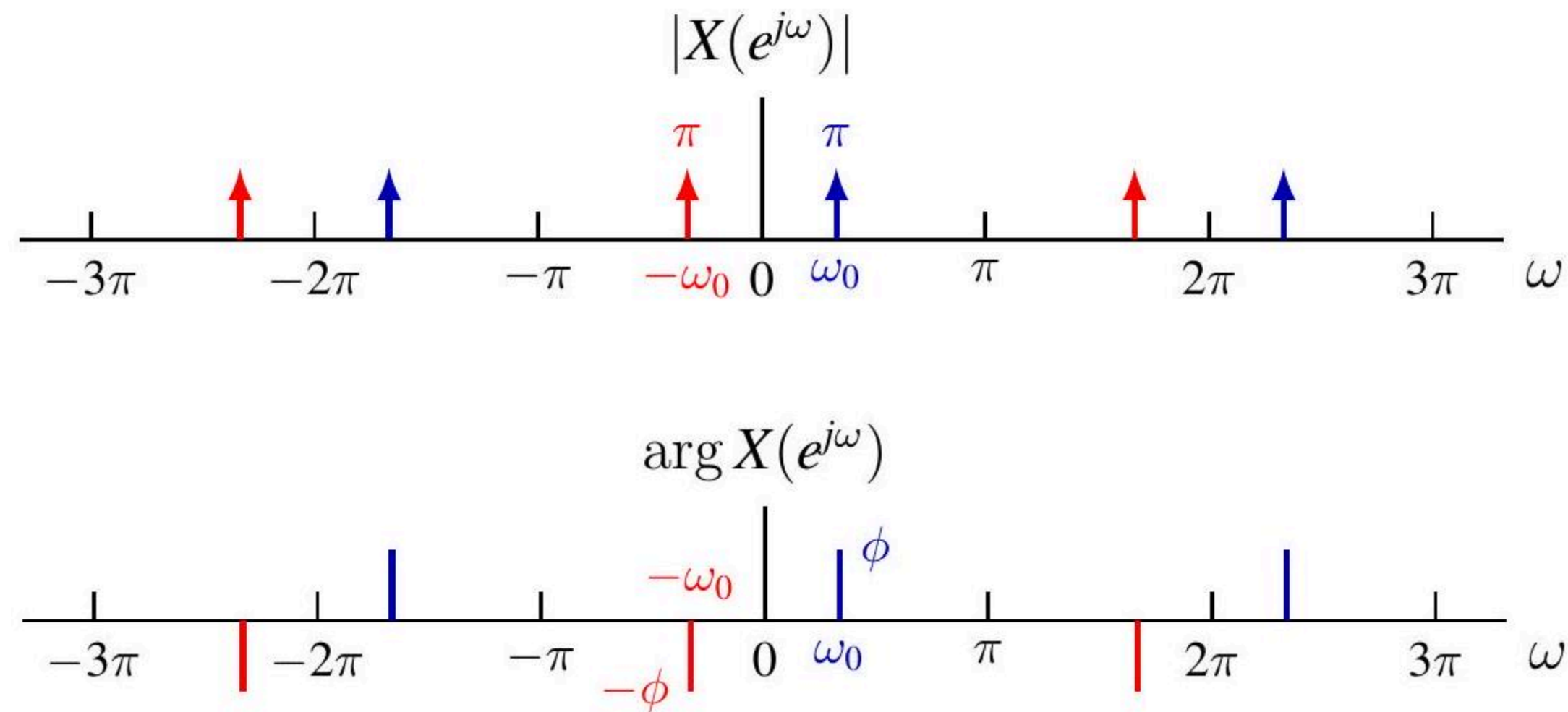
注意: 也可通过对 $e^{j\omega_0 t}$ 以 $T = 1, \omega_s = 2\pi$ 采样得到

注意: $x[n]$ 不一定是周期信号! 直流分量对应 $\omega_0 = 0$ 。

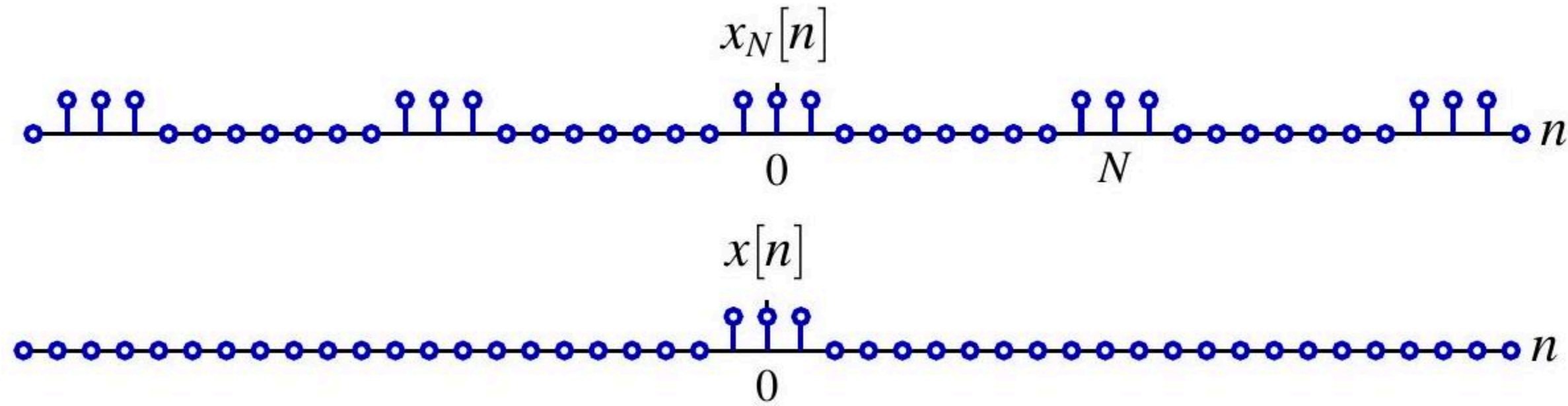
例：余弦信号

$$x[n] = \cos(\omega_0 n + \phi) = \frac{e^{j\phi}}{2} e^{j\omega_0 n} + \frac{e^{-j\phi}}{2} e^{-j\omega_0 n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \pi e^{j\phi} \delta(\omega - \omega_0 - 2\ell\pi) + \pi e^{-j\phi} \delta(\omega + \omega_0 - 2\ell\pi)$$

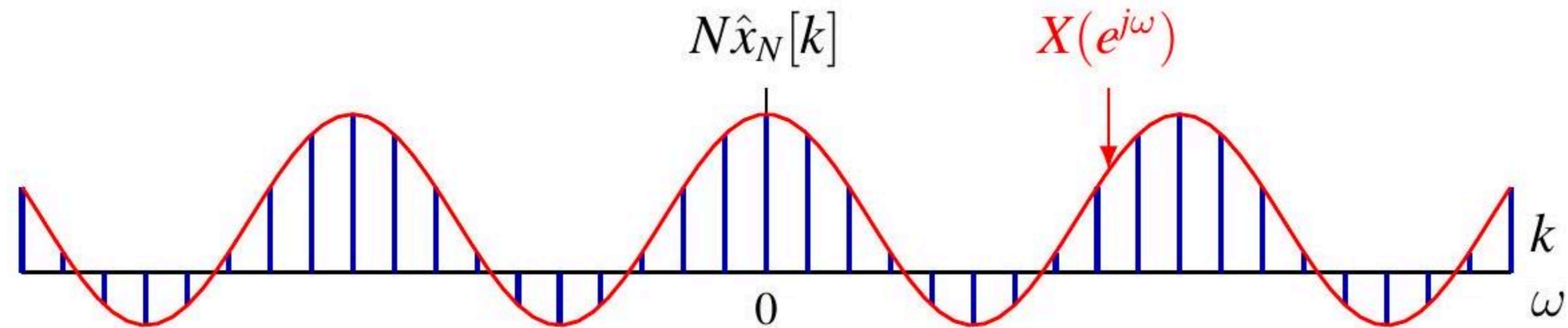


周期信号的 DTFT

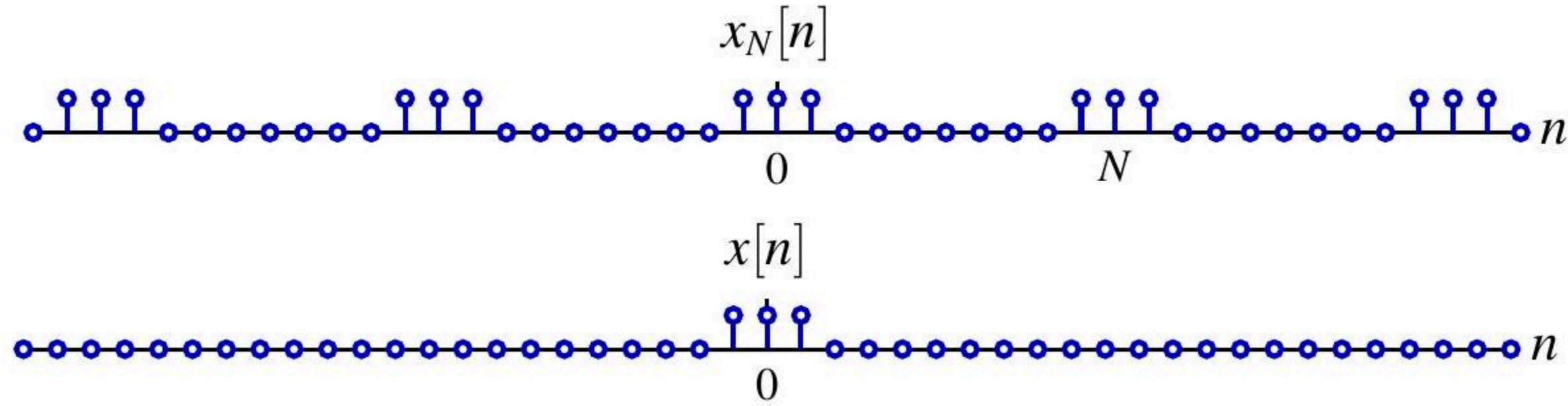


回顾：DTFS 系数 $\hat{x}_N[k]$ 就是频率 $k\omega_0$ 处的幅值

$$\hat{x}_N[k] = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0}), \quad \text{其中 } X = \mathcal{F}\{x\}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

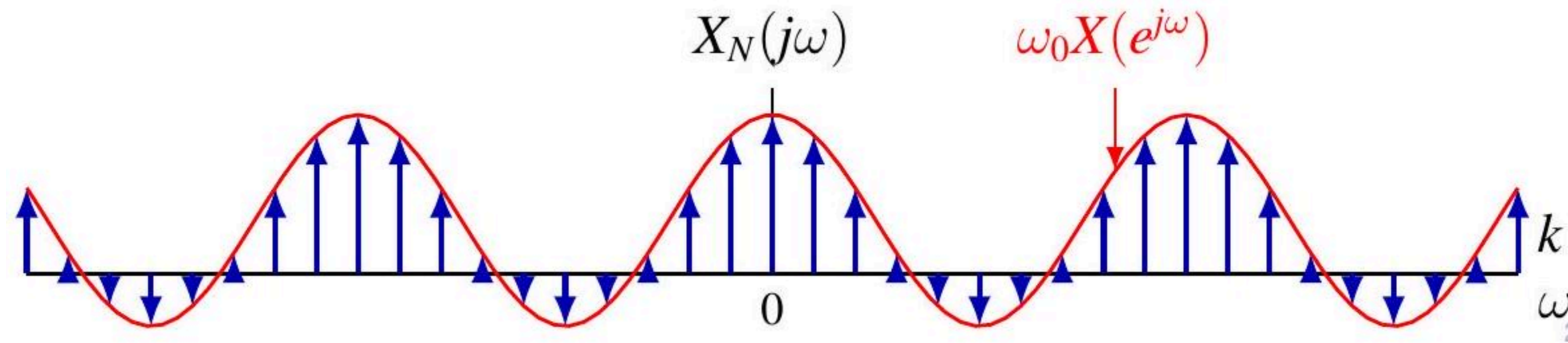


周期信号的 DTFT



DTFT 中 $(2\pi)^{-1} X(e^{j\omega})$ 表示频率 ω 处的密度

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}_N[k] \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_N(e^{jk\omega_0}) \delta(\omega - k\omega_0)$$



周期信号的 DTFT

回顾 x_N 的 DTFS 表达式

$$x_N[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] e^{j\frac{2k\pi}{N}n}$$

对两边取 DTFT，并利用线性性质以及复指数信号的 DTFT，得到

$$\begin{aligned} X_N(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] \mathcal{F} \left\{ e^{j\frac{2k\pi}{N}n} \right\} = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta \left(\omega - \frac{2k\pi}{N} - 2\ell\pi \right) \\ &= 2\pi \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] \delta \left(\omega - \frac{2(k + \ell N)\pi}{N} \right) \\ &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}_N[k] \delta \left(\omega - \frac{2k\pi}{N} \right) \quad \left(\text{根据 } \hat{x}_N[k] = \hat{x}_N[k + \ell N] \right) \end{aligned}$$

周期信号的 DTFT

也可以使用综合公式（即逆变换公式）进行正式验证

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{N}}^{2\pi - \frac{\pi}{N}} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \int_{-\frac{\pi}{N}}^{2\pi - \frac{\pi}{N}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}_N[k] \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{N}\right) e^{j\omega n} d\omega$$

只有 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 的项落在积分区间内

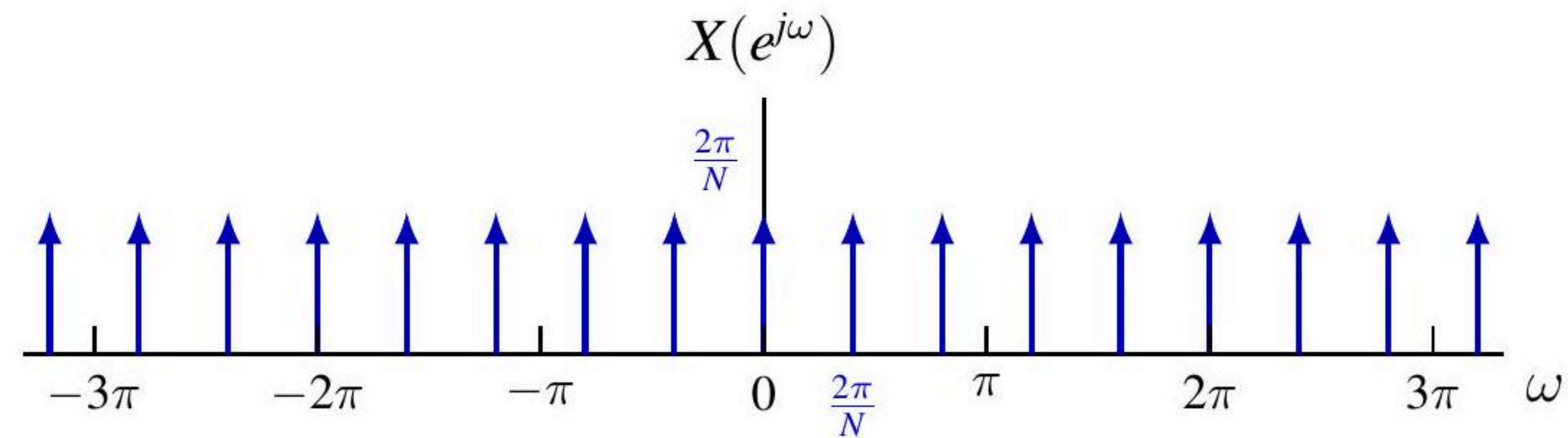
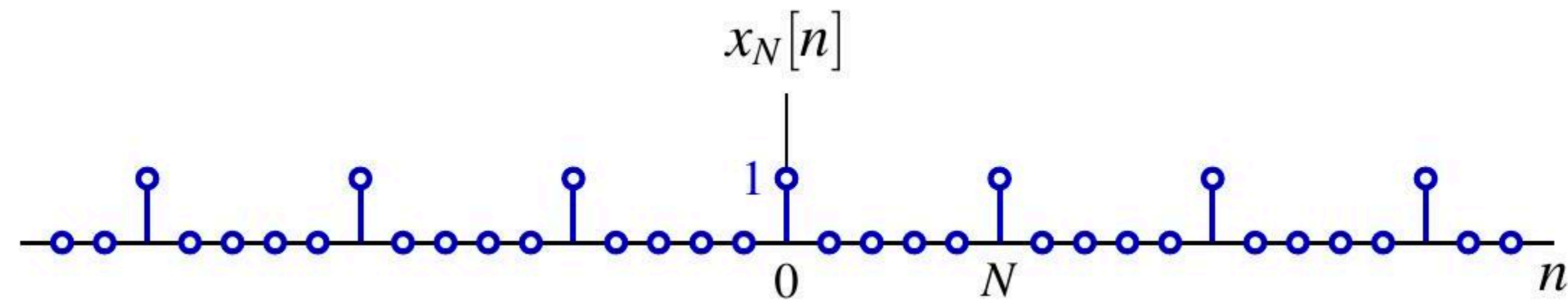
$$\int_{-\frac{\pi}{N}}^{2\pi - \frac{\pi}{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{N}\right) e^{j\omega n} d\omega = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_N[k] e^{j\frac{2k\pi}{N}n} = x_N[n]$$

最后一个等号实际上就是离散时间傅里叶级数（DTFS）的综合公式，因此下面的DTFT综合公式得到验证。

$$x_N[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

例：离散时间周期冲激串

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$



目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

离散时间傅里叶变换的性质

周期性

$$X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right)=X\left(e^{j\omega}\right)$$

线性

$$\mathcal{F}\{ax+by\}=a\mathcal{F}\{x\}+b\mathcal{F}\{y\}$$

时移与频移

若

$$x[n]\stackrel{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}X\left(e^{j\omega}\right)$$

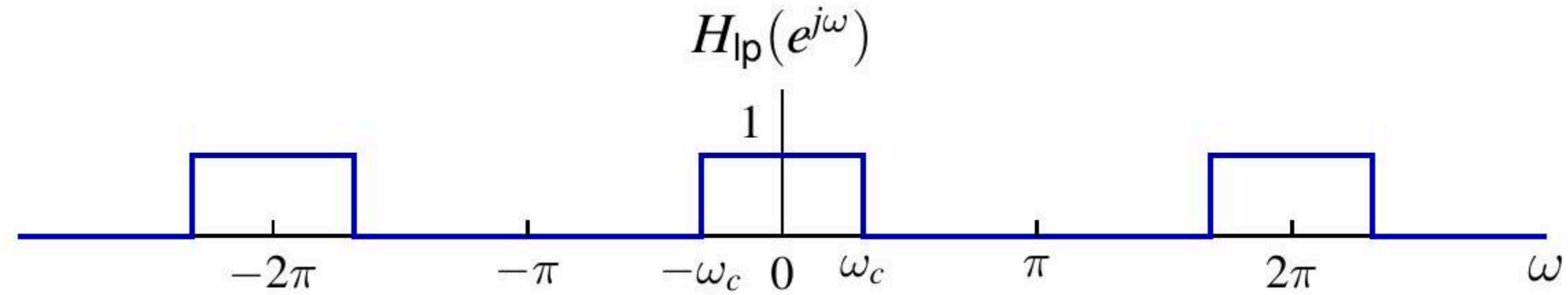
则

$$x\left[n-n_0\right]\stackrel{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}e^{-j\omega n_0}X\left(e^{j\omega}\right)$$

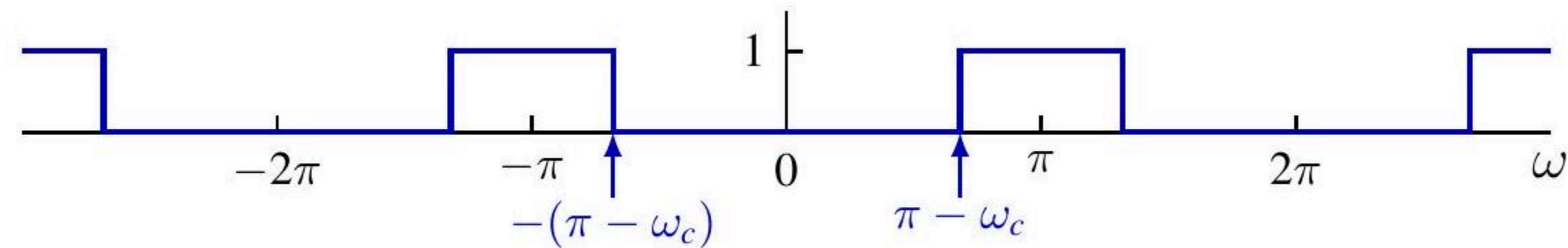
并且

$$e^{j\omega_0n}x[n]\stackrel{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}X\left(e^{j(\omega-\omega_0)}\right)$$

例：高通与低通滤波器



$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$$



$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)}) \iff h_{hp}[n] = e^{j\pi n} h_{lp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$$

利用低通滤波器实现高通滤波 $y = x * h_{hp}$

离散时间傅里叶变换的性质

设

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

时间反转

$$x[-n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{-j\omega})$$

共轭

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(e^{-j\omega})$$

对称性

- x 为偶信号 $\iff X$ 为偶函数, x 为奇信号 $\iff X$ 为奇函数
- x 为实信号 $\iff X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$
- x 为实信号 并且 是偶函数 $\iff X$ 是实信号 并且 是偶函数
- x 为实信号 并且 是奇函数 $\iff X$ 纯虚信号 并且 是奇函数

差分和累加

一阶（后向）差分

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

累加（运行和）

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

- 第一项来自差分性质
- 第二项是直流分量 $\mathcal{F}\{\bar{y}\}$ 的 DTFT, 其中 $\bar{y} = \frac{1}{2} X(e^{j0})$

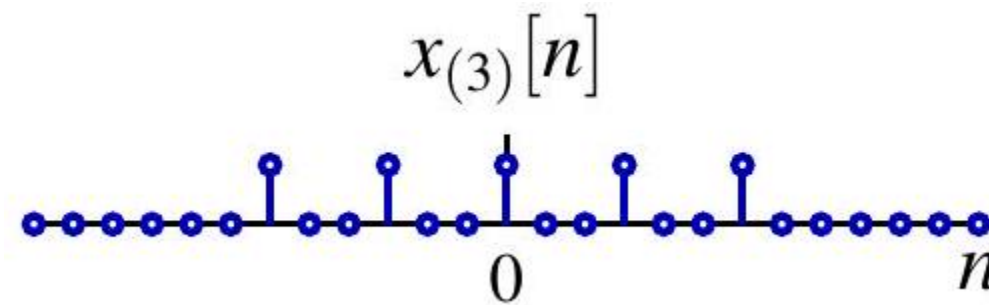
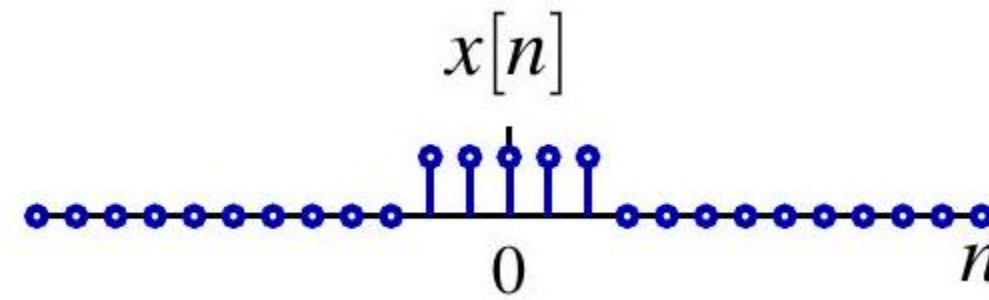
例：由于 $\delta[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$,

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

时间扩展

定义 $x_{(m)}$ 为

$$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{若 } n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

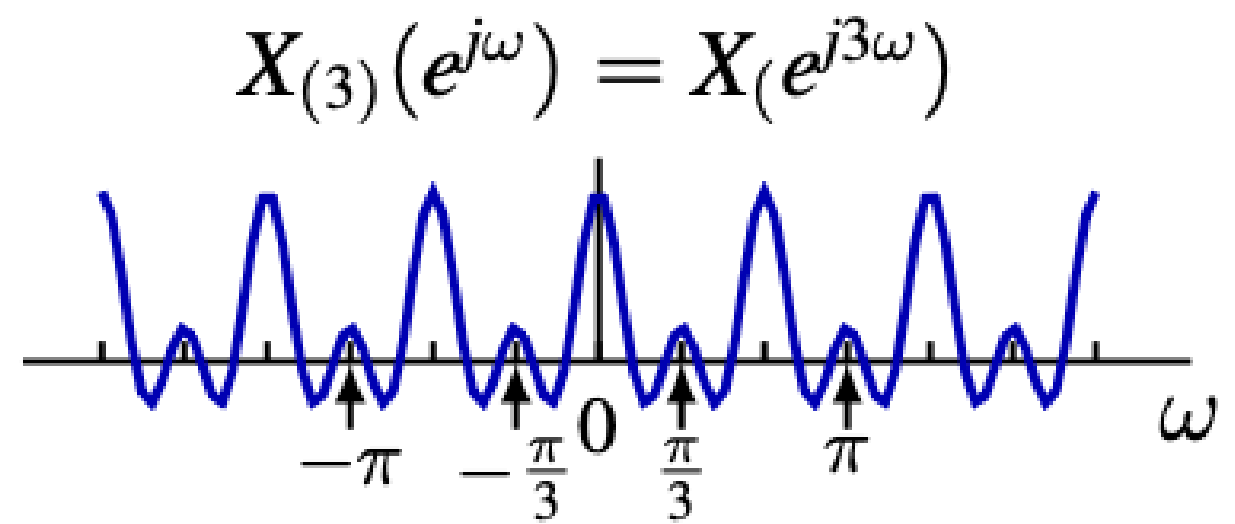
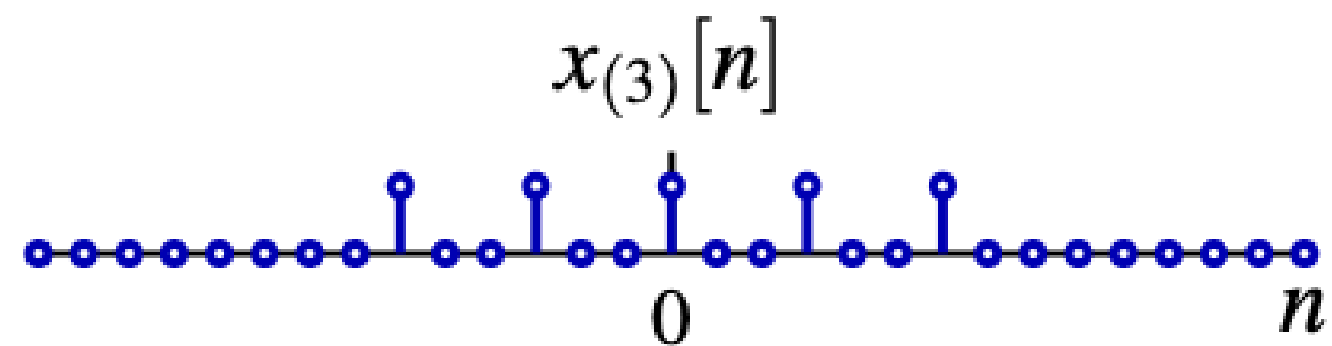
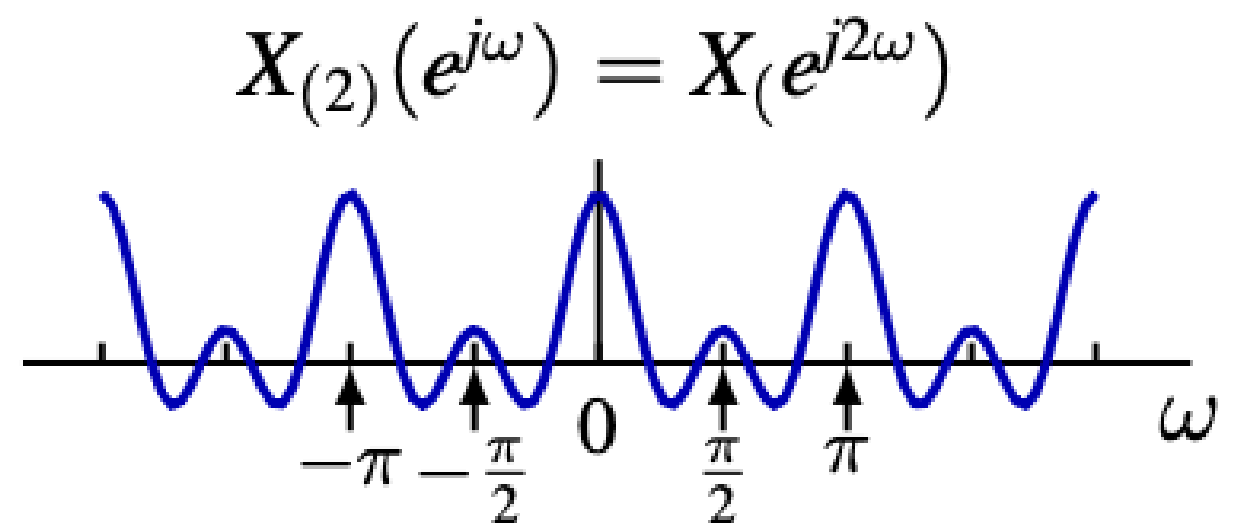
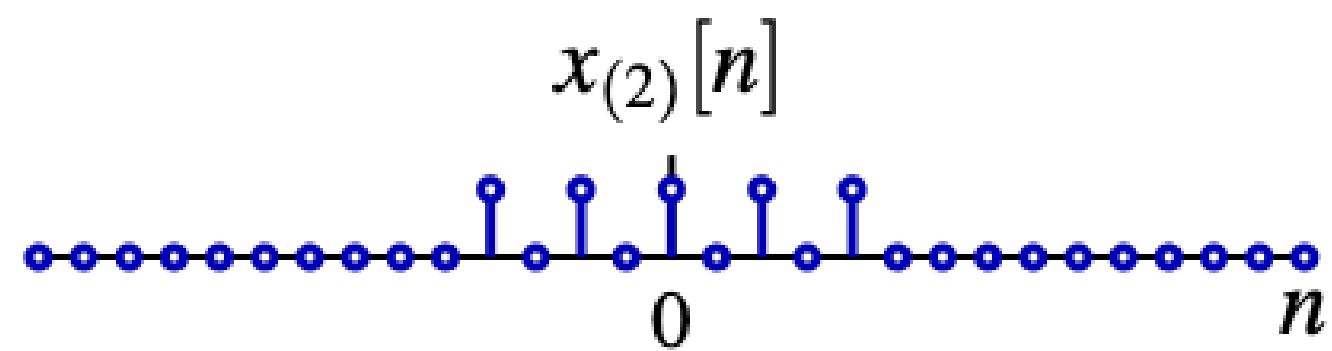
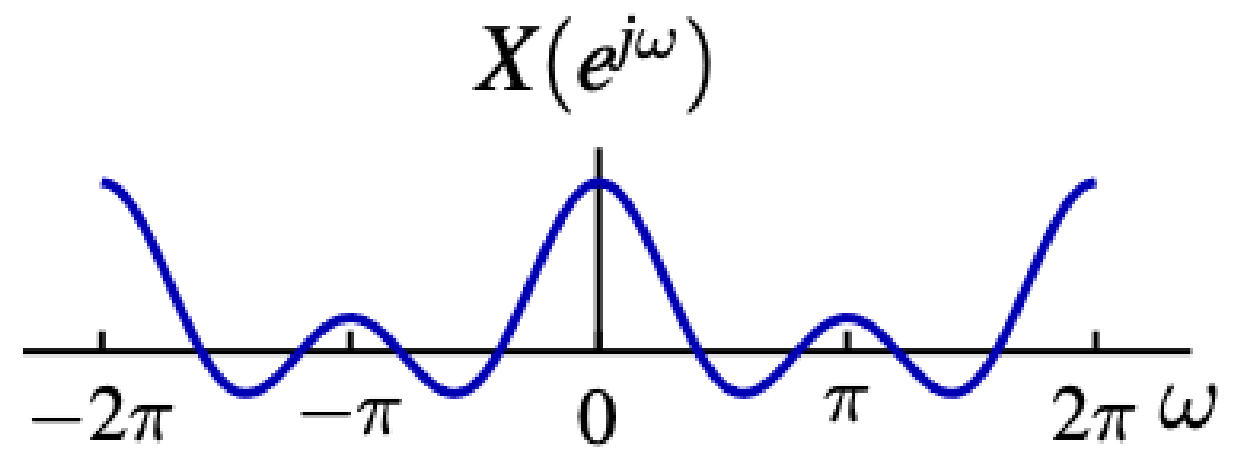
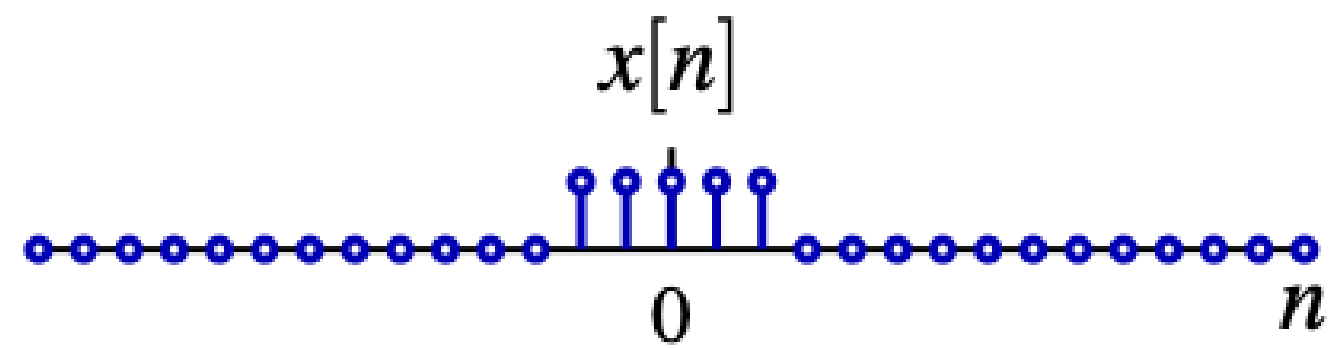


若: $x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$, 则有: $x_{(m)}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jm\omega})$

证明。

$$\mathcal{F}\{x_{(m)}\}(e^{jm\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{(m)}[n] e^{-j\omega n} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] e^{-j\omega m\ell} = X(e^{jm\omega})$$

例



频域微分性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

则

$$nx[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$$

证明。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

在求和号内对 ω 求导

$$\frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (-jn) e^{-j\omega n}$$

帕塞瓦尔恒等式

定理.

若 $x \in \ell_2$, $X = \mathcal{F}\{x\}$, 则

$$\|x\|_{\ell_2}^2 = \|X\|_{L_2(2\pi)}^2, \quad \text{或} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

注意 ω 是角频率 (单位: rad/s), 而 $f = \frac{\omega}{2\pi}$ 是频率 (单位: Hz)。

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 \frac{d\omega}{2\pi}$$

解释: 能量守恒

- $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2$ 是总能量
- $|X(e^{j\omega})|^2$ 是单位频率上的能量 $|X(e^{j\omega})|^2$ 称为能量密度谱

帕塞瓦尔恒等式

定理.

若 $x, y \in \ell_2$, $X = \mathcal{F}\{x\}$, $Y = \mathcal{F}\{y\}$, 则

$$\langle x, y \rangle_{\ell_2} = \langle X, Y \rangle_{L_2(2\pi)}, \quad \text{或} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega}) d\omega$$

证明。

$$\begin{aligned} \langle X, Y \rangle_{L_2(2\pi)} &= \left\langle \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] e^{-j\omega n}, \sum_{m \in \mathbb{Z}} y[m] e^{-j\omega m} \right\rangle_{L_2(2\pi)} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] \sum_{m \in \mathbb{Z}} y^*[m] \langle e^{-j\omega n}, e^{-j\omega m} \rangle_{L_2(2\pi)} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] \sum_{m \in \mathbb{Z}} y^*[m] \delta[n - m] \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] y^*[n] = \langle x, y \rangle_{\ell_2} \end{aligned}$$

目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- **3. 卷积性质**
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

DTFT 的卷积性质

$$(x * h)[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

注：这是 CTFS 中乘法性质的对偶形式。

$$x(t)y(t) \xrightarrow{\mathcal{FS}} (\hat{x} * \hat{y})[k]$$

注：与 CTFT 的情形类似，该公式在相关表达式定义良好时成立。

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x * h\}(e^{j\omega}) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} (x * h)[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} x[m] h[n - m] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} x[m] \sum_{n \in \mathbb{Z}} h[n - m] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} x[m] e^{-j\omega m} H(e^{j\omega}) \\ &= X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

LTI 系统的频率响应

LTI 系统 T

- 可由冲激响应 h 完全表征

$$y = T(x) = h * x$$

- 若 $H = \mathcal{F}\{h\}$ 定义良好, 也可由频率响应 H 完全表征
- 对于 BIBO 稳定系统, 有 $h \in \ell_1$
- 其他系统: 例如累加器, 其 $h = u$, 等等

通常, 由卷积性质可得

$$Y = \mathcal{F}\{y\} = HX = \mathcal{F}\{h\}\mathcal{F}\{x\}$$

不直接计算 $x * h$, 也可以写成

$$y = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}\{h\}\mathcal{F}\{x\})$$

例

求冲激响应为 $h[n] = a^n u[n]$ 的 LTI 系统在输入 $x[n] = b^n u[n]$ 下的响应, 其中 $|a| < 1, |b| < 1$

方法 1: 直接卷积 $y = x * h$

方法 2: 在初始松弛条件下求解差分方程

$$y[n] - ay[n-1] = b^n u[n]$$

例

求冲激响应为 $h[n] = a^n u[n]$ 的 LTI 系统在输入 $x[n] = b^n u[n]$ 下的响应, 其中 $|a| < 1, |b| < 1$

方法 3: 使用傅里叶变换。

$$H = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, X = \frac{1}{1 - be^{-j\omega}} \Rightarrow Y = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})(1 - be^{-j\omega})}$$

若 $a \neq b$,

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{a/(a-b)}{1 - ae^{-j\omega}} - \frac{b/(a-b)}{1 - be^{-j\omega}}, \quad y[n] = \frac{1}{a-b} (a^{n+1} - b^{n+1}) u[n]$$

若 $a = b$,

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{d}{da} \left(\frac{a}{1 - ae^{-j\omega}} \right), y[n] = \frac{d}{da} a^{n+1} u[n] = (n+1) a^n u[n]$$

或者利用 $Y(e^{j\omega}) = \frac{j}{a} e^{j\omega} \frac{d}{d\omega} \left(\frac{a}{1 - ae^{-j\omega}} \right)$ 以及微分性质

例

求冲激响应为 $h[n] = a^n u[n]$ 的 LTI 系统在输入 $x[n] = \cos(\omega_0 n)$ 、且 $|a| < 1$ 时的响应。频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

方法 1：利用特征函数性质

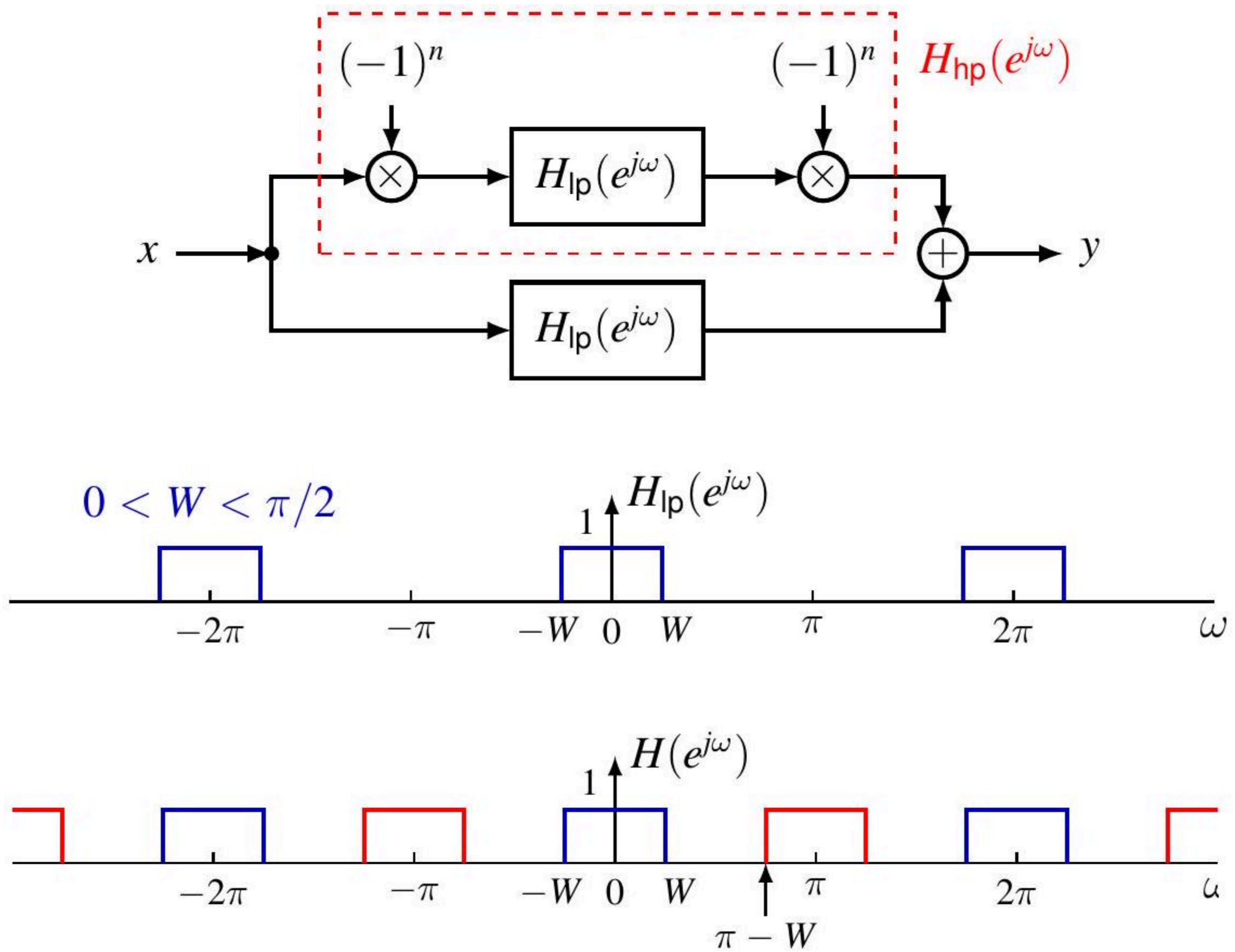
$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2}e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 n} \\ y[n] &= \frac{1}{2}H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2}H(e^{-j\omega_0})e^{-j\omega_0 n} = \operatorname{Re} \frac{e^{j\omega_0 n}}{1 - ae^{-j\omega_0}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega_0 + a^2}} \cos \left(\omega_0 n - \arctan \frac{a \sin \omega_0}{1 - a \cos \omega_0} \right) \end{aligned}$$

例

方法 2：利用输入的傅里叶变换 X

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\pi\delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi) + \pi\delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi)] \\ Y(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi H(e^{j(\omega_0 - 2k\pi)}) \delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi) \\ &\quad + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi H(e^{-j(\omega_0 + 2k\pi)}) \delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi) \\ &= H(e^{j\omega_0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi) \\ &\quad + H(e^{-j\omega_0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi) \\ y[n] &= \frac{1}{2} H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} H(e^{-j\omega_0}) e^{-j\omega_0 n} \end{aligned}$$

例：理想带阻滤波器



目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- **4. 乘积性质**
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

DTFT 的乘积性质

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} X \circledast Y = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

注：这是 CTFS 中周期卷积性质的对偶形式。

$$x \circledast y \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} T\hat{x}\hat{y}$$

证明。

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{xy\}(e^{j\omega}) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]y[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) e^{j\theta n} d\theta \right) y[n]e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} y[n]e^{-j(\omega-\theta)n} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \end{aligned}$$

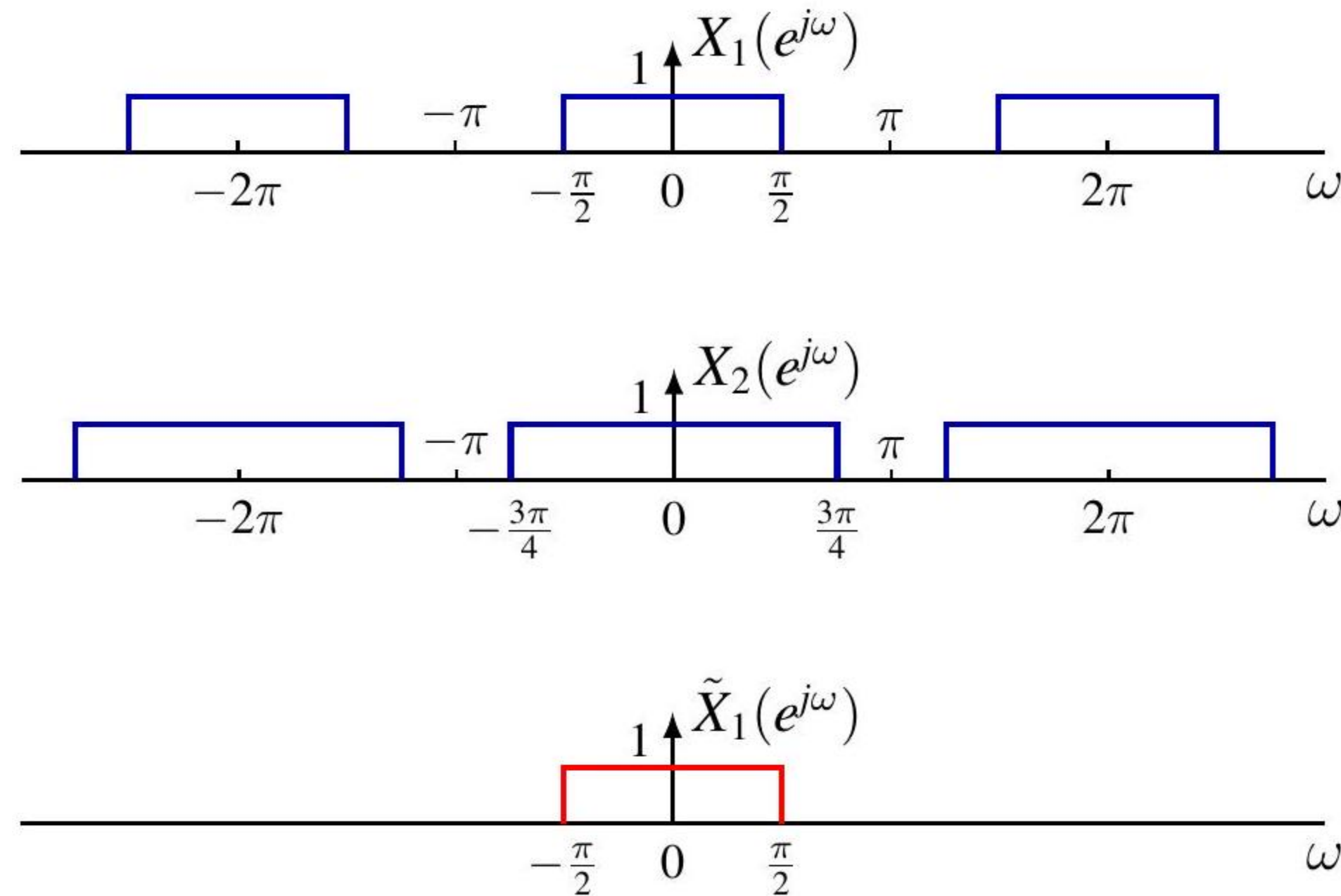
对于 $z[n] = x[n]y[n]$ ，我们应该有如下的认识：

$$Z(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X \circledast Y = \tilde{Z}(e^{j\omega}) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

例

$$x[n] = x_1[n]x_2[n], \text{ 其中 } x_1[n] = \frac{\sin(3\pi n/4)}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

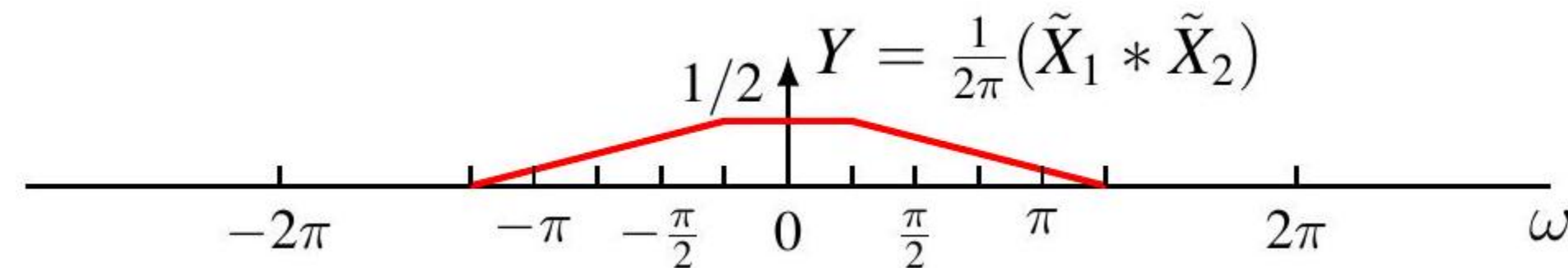
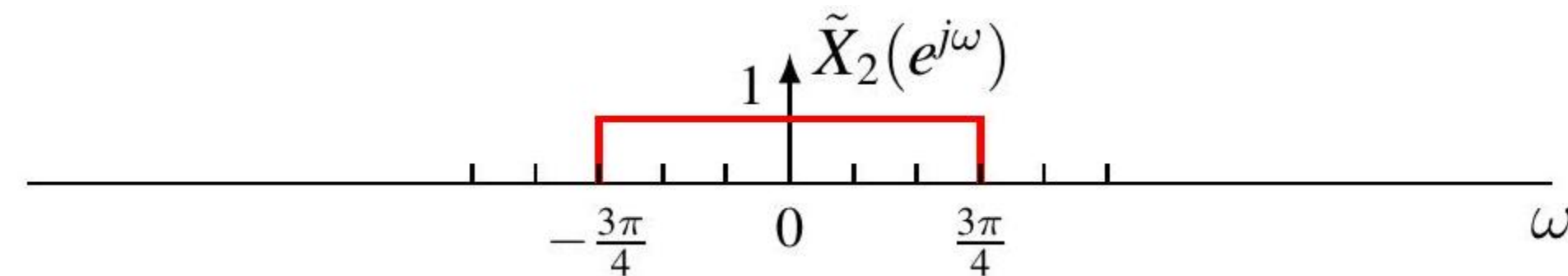
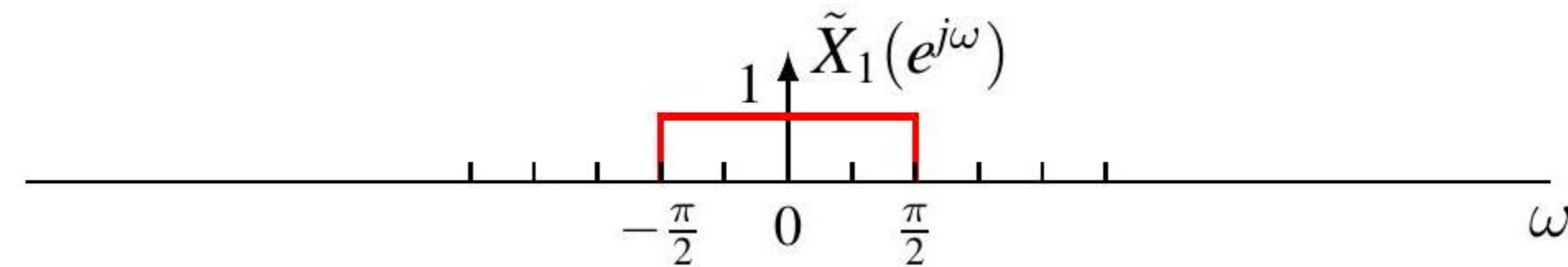
$$X = \frac{1}{2\pi} X_1 \underset{\uparrow}{\circledast} X_2 = \frac{1}{2\pi} \tilde{X}_1 * X_2$$



例

$$x[n] = x_1[n]x_2[n], \text{ 其中 } x_1[n] = \frac{\sin(3\pi n/4)}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

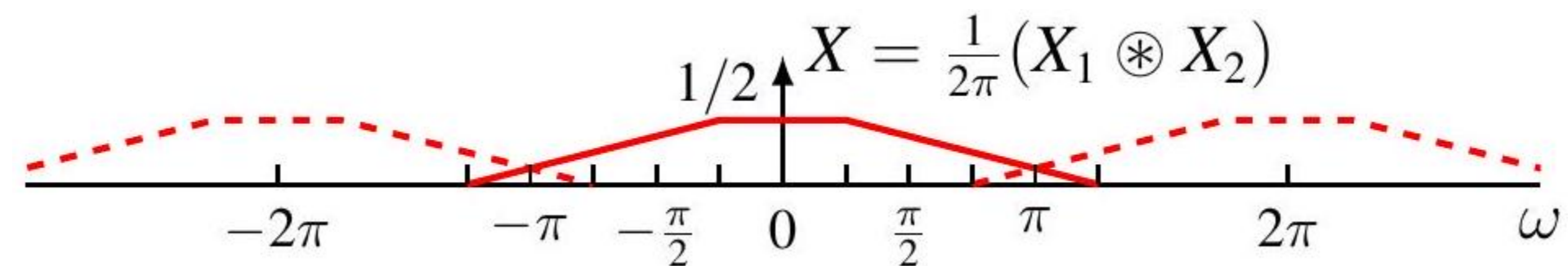
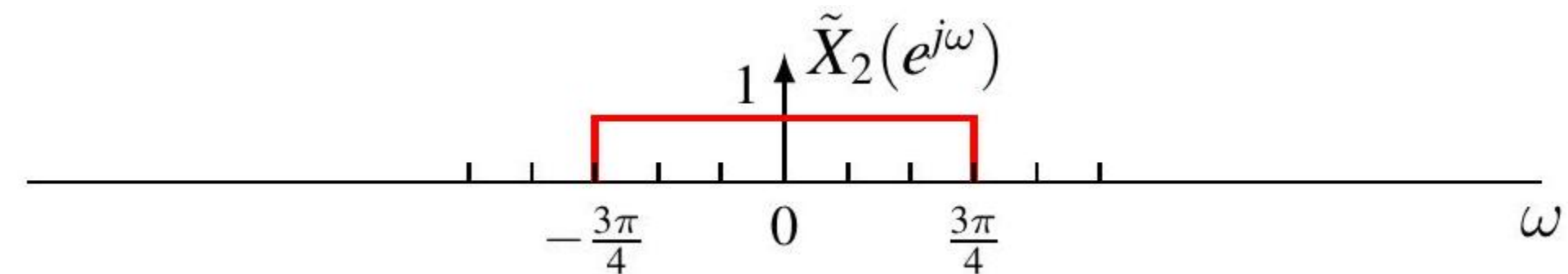
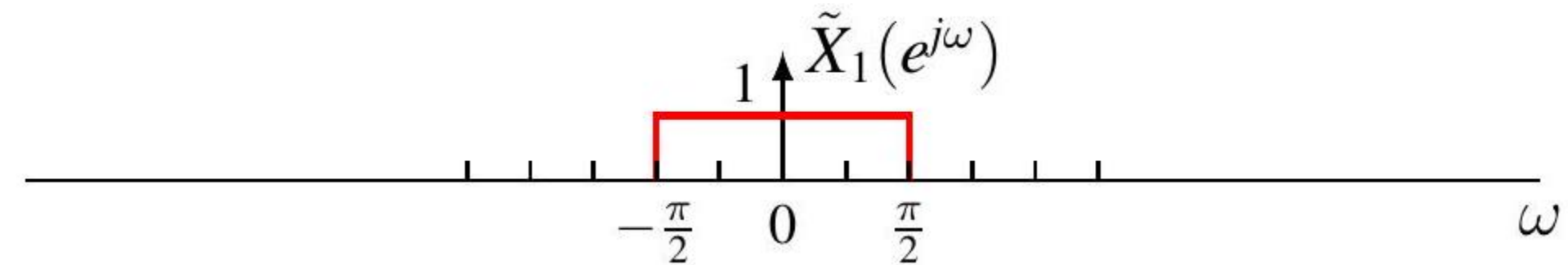
$$X = \frac{1}{2\pi} X_1 \underset{\uparrow}{\circledast} X_2 = \frac{1}{2\pi} \tilde{X}_1 * X_2 = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tau_{2k\pi} \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{周期延拓}}}{\tilde{X}_1} * \tilde{X}_2 \right) \text{ 非周期卷积}$$



例

$$x[n] = x_1[n]x_2[n], \text{ 其中 } x_1[n] = \frac{\sin(3\pi n/4)}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

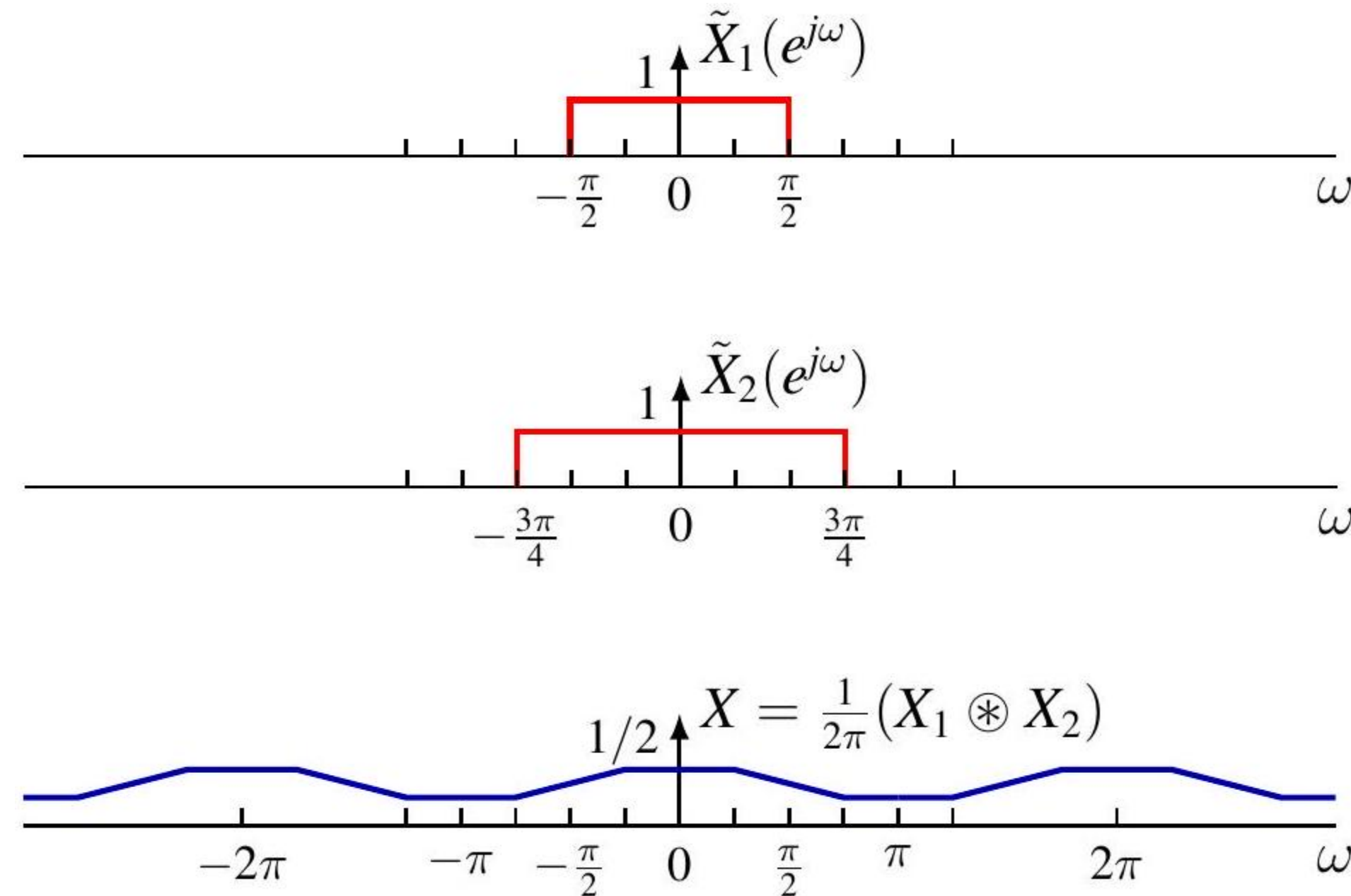
$$X = \frac{1}{2\pi} X_1 \circledast X_2 = \frac{1}{2\pi} \tilde{X}_1 * X_2 = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tau_{2k\pi} \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{周期延拓}}}{\tilde{X}_1} * \tilde{X}_2 \right) \text{ 非周期卷积}$$



例

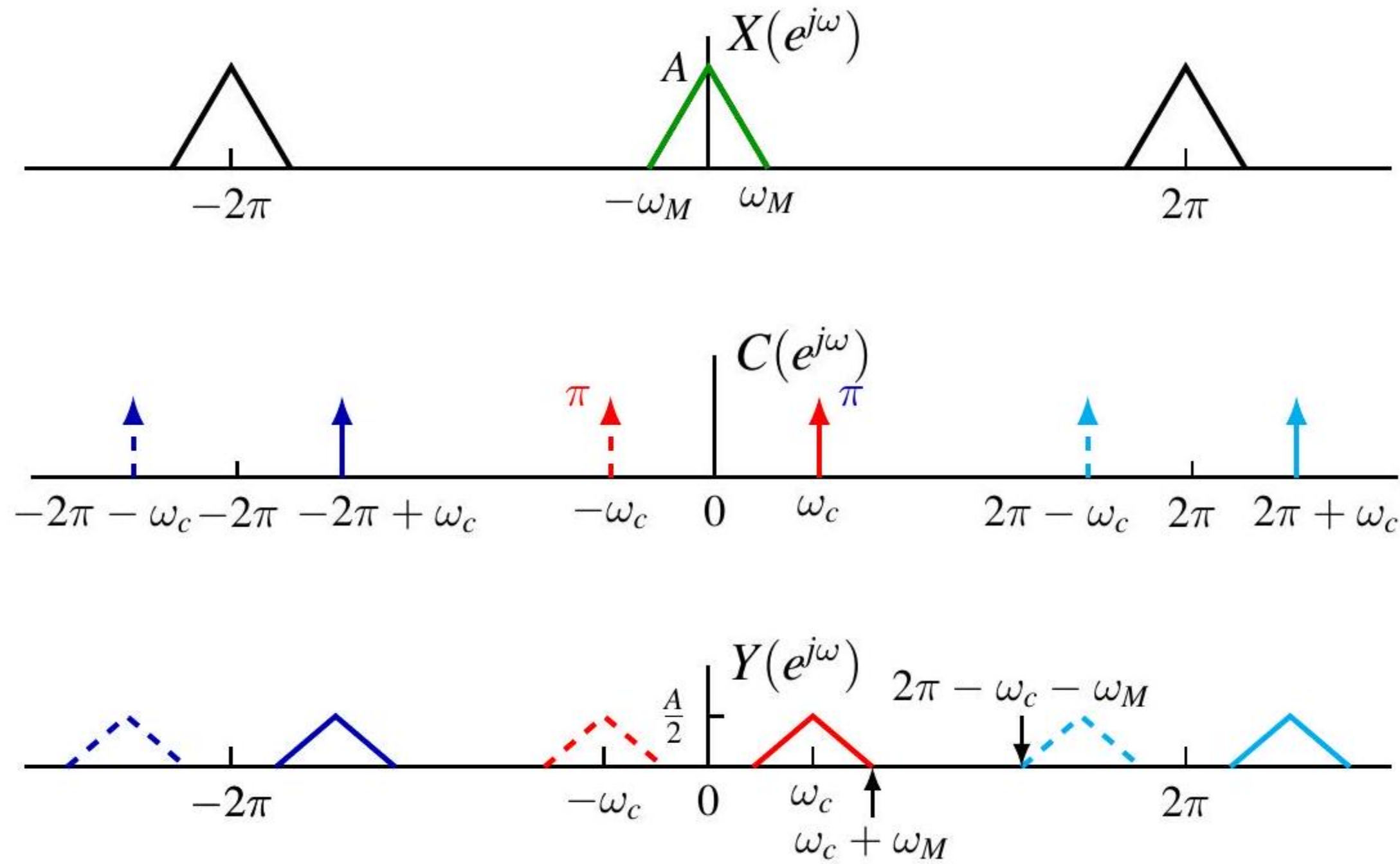
$$x[n] = x_1[n]x_2[n], \text{ 其中 } x_1[n] = \frac{\sin(3\pi n/4)}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

$$X = \frac{1}{2\pi} X_1 \circledast X_2 = \frac{1}{2\pi} \tilde{X}_1 * X_2 = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tau_{2k\pi} \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{周期延拓}}}{\tilde{X}_1} * \tilde{X}_2 \right) \text{ 非周期卷积}$$



例：离散时间调制

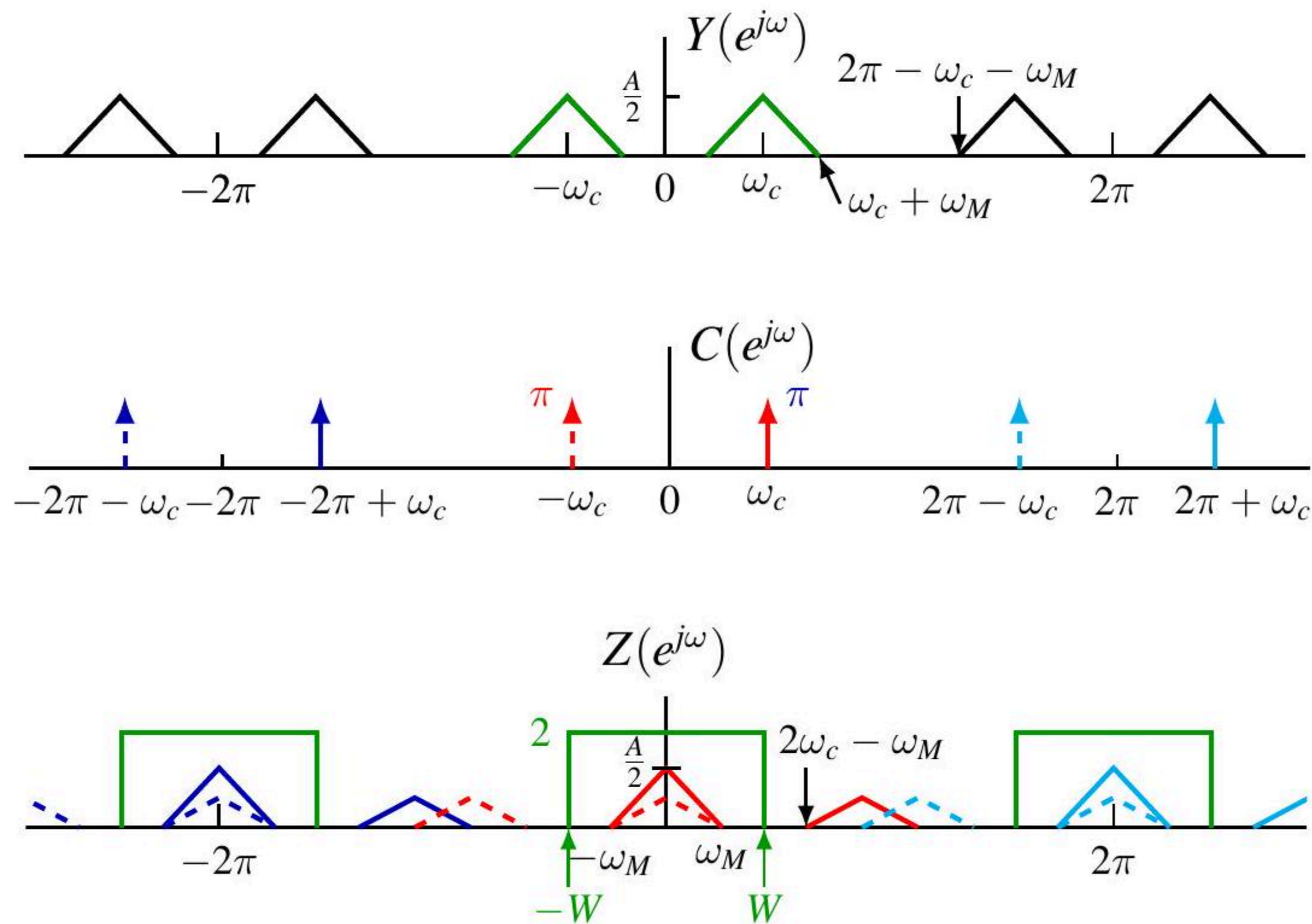
$y[n] = x[n]c[n]$, 其中 $c[n] = \cos(\omega_c n)$



各谱副本之间不重叠： $\begin{cases} \omega_c > \omega_M \\ \omega_c + \omega_M < \pi \end{cases} \implies \omega_M < \frac{\pi}{2}$

例：离散时间解调

$z[n] = y[n]c[n]$, 其中 $c[n] = \cos(\omega_c n)$



通过截止频率 $W \in (\omega_M, 2\omega_c - \omega_M)$ 的低通滤波器对 Y 进行滤波，可恢复 X

目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

(教材)表 5.1 傅里叶变换性质

设 $x[n] \longleftrightarrow X(e^{j\omega})$, $y[n] \longleftrightarrow Y(e^{j\omega})$ 。且 $X(e^{j\omega})$ 与 $Y(e^{j\omega})$ 均以 2π 为周期。

章节	性质	非周期信号	傅里叶变换
-	基本关系	$x[n], y[n]$	周期的，周期为 2π
5.3.2	线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
5.3.3	时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
5.3.3	频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
5.3.4	共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
5.3.6	时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
5.3.7	时域扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 为 } k \text{ 的倍数} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数} \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
5.4	卷积	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
5.5	相乘	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
5.3.5	时域差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$

(教材)表 5.1 傅里叶变换性质（续表）

章节	性质	非周期信号	傅里叶变换
5.3.5	累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
5.3.8	频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
5.3.4	实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} \\ \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\text{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
5.3.4	实偶信号的对称性	$x[n]$ 为实偶信号	$X(e^{j\omega})$ 为实偶
5.3.4	实奇信号的对称性	$x[n]$ 为实奇信号	$X(e^{j\omega})$ 纯虚且为奇
5.3.4	实信号的奇偶分解	$x_e[n] = \text{Ev}\{x[n]\}$ $x_o[n] = \text{Od}\{x[n]\}$	$\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ $j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$
5.3.9	帕塞瓦尔定理	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

(教材)表 5.2 基本傅里叶变换对

本表总结了离散时间常见信号的 傅里叶变换 (DTFT) 以及 傅里叶级数系数 (a_k)。注意 DTFT 频谱具有 2π 的周期性。

信号 (Signal)	傅里叶变换 (DTFT)	傅里叶级数系数 a_k (若为周期的)
$\sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	a_k
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ 时: $a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ 时: $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的
$\sin \omega_0 n$	$\frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$ 时: $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的
$x[n] = 1$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$	$a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(教材)表 5.2 基本傅里叶变换对 (续表)

信号 (Signal)	傅里叶变换 (DTFT)	傅里叶级数系数 a_k (若为周期的)
周期方波 $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq N/2 \end{cases}$ 且 $x[n + N] = x[n]$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{\sin[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \sin(2\pi k/2N)}, k \neq 0, \pm N, \dots$ $a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, k = 0, \pm N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$	$\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{1}{N}, \text{对全部 } k$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	—
$x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$	—
$\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$ $0 < W < \pi$	$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$ $X(e^{j\omega})$ 周期为 2π	—
$\delta[n]$	1	—
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	—
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$(n + 1)a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	—
$\frac{(n + r - 1)!}{n!(r - 1)!} a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$	—

目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- **6. 对偶性**
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

DTFS 的对称与对偶

- 周期信号 $x[n]$ 的傅里叶级数系数 a_k 本身也是一个周期序列。
- 既然 a_k 是周期的，我们就可以反过来将 a_k 看作时域信号，对其再次展开傅里叶级数。
- 这意味着时域中的某种操作（如平移、卷积），在频域中一定存在结构完全对称的操作。

考虑两个周期均为 N 的周期序列 $f[m]$ 和 $g[r]$ ，通过下式联系：

$$f[m] = \frac{1}{N} \sum_{r=\langle N \rangle} g[r] e^{-jr(2\pi/N)m}$$

情况 A：正向变换

若令 $m = k, r = n$ ，则公式变为标准的 DTFS 分析公式：

$$g[n] \xleftrightarrow{FS} f[k]$$

情况 B：反向变换

若令 $m = n, r = -k$ ，经过代换可得：

$$f[n] \xleftrightarrow{FS} \frac{1}{N} g[-k]$$

结论：序列 a_k 的傅里叶级数系数是 $(1/N)x[-n]$ ，即原信号时间反转并缩放后的值。

典型性质的对偶关系汇总

离散时间傅里叶级数的每个性质都存在对应的对偶关系：

1. 时移与频移的对偶

- 时移： $x[n - n_0] \xleftrightarrow{FS} a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$

- 频移： $e^{jm(2\pi/N)n} x[n] \xleftrightarrow{FS} a_{k-m}$

2. 卷积与相乘的对偶

- 周期卷积： $\sum_{r=\langle N \rangle} x[r]y[n-r] \xleftrightarrow{FS} N a_k b_k$

- 时域相乘： $x[n]y[n] \xleftrightarrow{FS} \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$

(教材)表 5.3 傅里叶级数与傅里叶变换综合

该表揭示了时域特性（连续/离散、周期/非周期）与频域特性之间的对应关系。

连续时间 (Continuous-Time)			离散时间 (Discrete-Time)	
类别	时域 (Time)	频域 (Frequency)	时域 (Time)	频域 (Frequency)
傅里叶级数 (FS/DTFS)	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$
	连续时间，在时间上是周期的	离散频率，在频率上是非周期的	离散时间，在时间上是周期的	离散频率，在频率上是周期的
傅里叶变换 (FT/DTFT)	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$
	连续时间，在时间上是非周期的	连续频率，在频率上是非周期的	离散时间，在时间上是非周期的	连续频率，在频率上是周期的

对偶性 (Duality) 总结

特性	时域 (Time)	频域 (Frequency)	对应变换
周期性	周期 (Periodic)	离散 (Discrete)	FS / DTFS
离散性	离散 (Discrete)	周期 (Periodic)	DTFT / DTFS
连续性	连续 (Continuous)	非周期 (Aperiodic)	FT / FS

核心结论： 1. 一个域的周期性对应另一个域的离散性。 2. DTFT 与 FS 在数学结构上互为对偶（Sum 与 Integral 角色互换）。

核心对偶规律总结

通过上表可以归纳出非常有用的“对偶”逻辑，方便学生记忆：

- 1. 时域连续 $\longleftrightarrow$ 频域非周期：如果信号在某个域是连续的，那么它在另一个域就一定不是周期的。
- 2. 时域离散 $\longleftrightarrow$ 频域周期：这是离散信号处理的基础。采样（离散化）会导致频谱的周期延拓。
- 3. 时域周期 $\longleftrightarrow$ 频域离散：周期性导致能量集中在谐波分量上。
- 4. 时域非周期 $\longleftrightarrow$ 频域连续：非周期信号对应连续的光谱。

特别注意： * 离散时间傅里叶级数 (DTFS) 的独特之处在于：它在时域和频域都是离散且周期的。 * 连续时间傅里叶变换 (CTFT) 则在两域都是连续且非周期的。

目录

- 1. 非周期信号的表示：离散时间傅里叶变换
- 2. 离散时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 对偶性
- 7. 由线性常系数差分方程表征的系统

线性常系数差分方程

由下式描述的 LTI 系统，其频率响应为

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

方法 1：利用特征函数性质

$$x[n] = e^{j\omega n} \implies y[n] = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

代入差分方程得

$$\sum_{k=0}^N a_k H(e^{j\omega}) e^{j\omega(n-k)} = \sum_{k=0}^M b_k e^{j\omega(n-k)}$$
$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

线性常系数差分方程

方法 2：对方程两边取傅里叶变换

$$\mathcal{F} \left\{ \sum_{k=0}^N a_k y[n-k] \right\} = \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \right\}$$

由线性性质和时移性质

$$\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k} Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$$

由卷积性质

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

频率响应是关于 $e^{-j\omega}$ 的有理函数

例

考虑由下式描述的 LTI 系统

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$

频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

利用部分分式展开

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

取逆傅里叶变换得到冲激响应

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

例

计算系统对信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的响应。

响应的傅里叶变换为

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

利用部分分式展开

$$Y(e^{j\omega}) = -\frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

取逆傅里叶变换得到响应

$$y[n] = \left\{ -4\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2(n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} u[n]$$

部分分式展开

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

令 $e^{-j\omega}$ 用 z 代替,

$$H(z^{-1}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}z^2} = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}z)(1 - \frac{1}{4}z)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z}$$

$$A = \left[\left(1 - \frac{1}{2}z\right) H(z^{-1}) \right] \Big|_{z=2} = \frac{2}{1 - \frac{1}{4}z} \Big|_{z=2} = 4$$

$$B = \left[\left(1 - \frac{1}{4}z\right) H(z^{-1}) \right] \Big|_{z=4} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z} \Big|_{z=4} = -2$$

注：连续时间中各项写成 $\frac{A}{(s-r)^m}$ 的形式，而离散时间中写成 $\frac{A}{(1-rz)^m}$ 的形式。

部分分式展开

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

令 $e^{-j\omega}$ 用 z 代替,

$$Y(z^{-1}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}z\right)\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2} = \frac{A_{1,1}}{1 - \frac{1}{2}z} + \frac{A_{2,1}}{1 - \frac{1}{4}z} + \frac{A_{2,2}}{\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2}$$

求 $A_{1,1}$

1. 两边同乘 $1 - \frac{1}{2}z$,

$$\left(1 - \frac{1}{2}z\right)Y(z^{-1}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2} = A_{1,1} + \frac{A_{2,1}\left(1 - \frac{1}{2}z\right)}{1 - \frac{1}{4}z} + \frac{A_{2,2}\left(1 - \frac{1}{2}z\right)}{\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2}$$

2. 在 $z = 2$ 处取值, 即在 $1 - \frac{1}{2}z = 0$ 的根处取值

$$A_{1,1} = \left[\left(1 - \frac{1}{2}z \right) Y(z^{-1}) \right] \bigg|_{z=2} = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}z \right)^2} \bigg|_{z=2} = 8$$

部分分式展开

$$Y(z^{-1}) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}z)(1 - \frac{1}{4}z)^2} = \frac{A_{1,1}}{1 - \frac{1}{2}z} + \frac{A_{2,1}}{1 - \frac{1}{4}z} + \frac{A_{2,2}}{(1 - \frac{1}{4}z)^2}$$

求 $A_{2,2}$

1. 两边同乘 $(1 - \frac{1}{4}z)^2$,

$$\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2 Y(z^{-1}) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z} = \frac{A_{1,1}(1 - \frac{1}{4}z)^2}{1 - \frac{1}{2}z} + A_{2,1}\left(1 - \frac{1}{4}z\right) + A_{2,2}$$

2. 在 $z = 4$ 处取值, 即在 $1 - \frac{1}{4}z = 0$ 的根处取值

$$A_{2,2} = \left[\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2 Y(z^{-1}) \right] \Big|_{z=4} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z} \Big|_{z=4} = -2$$

部分分式展开

$$Y(z^{-1}) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}z)(1 - \frac{1}{4}z)^2} = \frac{A_{1,1}}{1 - \frac{1}{2}z} + \frac{A_{2,1}}{1 - \frac{1}{4}z} + \frac{A_{2,2}}{(1 - \frac{1}{4}z)^2}$$

求 $A_{2,1}$

1. 两边同乘 $(1 - \frac{1}{4}z)^2$,

$$\left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2 Y(z^{-1}) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z} = \frac{A_{1,1}(1 - \frac{1}{4}z)^2}{1 - \frac{1}{2}z} + A_{2,1}\left(1 - \frac{1}{4}z\right) + A_{2,2}$$

2. 对两边求导

$$\frac{d}{dz} \left(1 - \frac{1}{4}z\right)^2 Y(z^{-1}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z)^2} = \frac{d}{dz} \frac{A_{1,1}(1 - \frac{1}{4}z)^2}{1 - \frac{1}{2}z} + \left(-\frac{1}{4}\right) A_{2,1}$$

3. 在 $z = 4$ 处取值, 即在 $1 - \frac{1}{4}z = 0$ 的根处取值

$$A_{2,1} = (-4) \left[\frac{d}{dz} \left(1 - \frac{1}{4}z \right)^2 Y(z^{-1}) \right] \bigg|_{z=4} = \frac{-4}{\left(1 - \frac{1}{2}z \right)^2} \bigg|_{z=4} = -4$$

$\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^n}$ 的逆傅里叶变换

回顾

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad |a| < 1$$

即

$$\frac{1}{1 - az} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n, \quad z = e^{-j\omega}$$

关于 z 求 $m - 1$ 次导数

$$\frac{(m-1)!a^{m-1}}{(1-az)^m} = \sum_{n=m-1}^{\infty} a^n \frac{n!}{(n-m+1)!} z^{n-(m-1)}$$

$$\frac{1}{(1-az)^m} = \sum_{n=m-1}^{\infty} a^{n-m+1} \binom{n}{m-1} z^{n-m+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \binom{n+m-1}{m-1} z^n$$

因此

作业

- 书面作业

- (1) 5.1

- (2) 5.4

- (3) 5.7

- (4) 5.13

- (5) 5.20

- 程序作业：见乐学平台

第五章

离散时间傅里叶变换

完
